Integrated Communication Circuits

Lecture 2: High Frequency Power Amplifier

Prof. LIN MIN

ADVANCED SOC & IOT TECHNOLOGY LAB（ASITLAB）

射频功率放大器(RF Power Amplifier)

2.1 射频功率放大器的特点

2.2 丙类谐振功率放大器

2.3 丁类谐振功率放大器

2.4 谐振功率放大器的电路组成

2.5 功率合成技术

Radio Frequency

- RF：Radio Frequency
- 辐射到空间的电磁频率，
- 频率范围：3kHz～300GHz

https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency

§2.1 射频功率放大器的特点

本节主要内容：

- **甲、乙、丙类放大器**
- **放大器工作效率**
- **放大器的输出功率**
- **放大器的线性度**

一. 功率放大器的性能要求：

在原理上，它与其它放大器一样，都是在输入信号的作用下，将直流电源的直流功率转换为输出信号的功率。但是，它们在性能要求和器件运用特性上都是不同的。

- 安全
- 高效率
- 高线性度（或失真在允许范围内）

功放是能量转换器。在输入信号的作用下，直流电源提供的直流功率P_D中，一部分被转换为输出信号功率P_o(Output Signal Power)，其余部分消耗在功率管中，成为功率管的耗散功率P_c (Power Dissipation)，即管耗。

放大器的集电极效率 η_c (Collection Efficiency)

就是来评价这种转换能力的性能指标：

$$\eta_c = \frac{P_o}{P_D} = \frac{P_o}{P_o + P_c}$$

可见 η_c 越大，给出P_o所需的P_D就越小。 P_D变小，可节省能源，延长器件寿命。

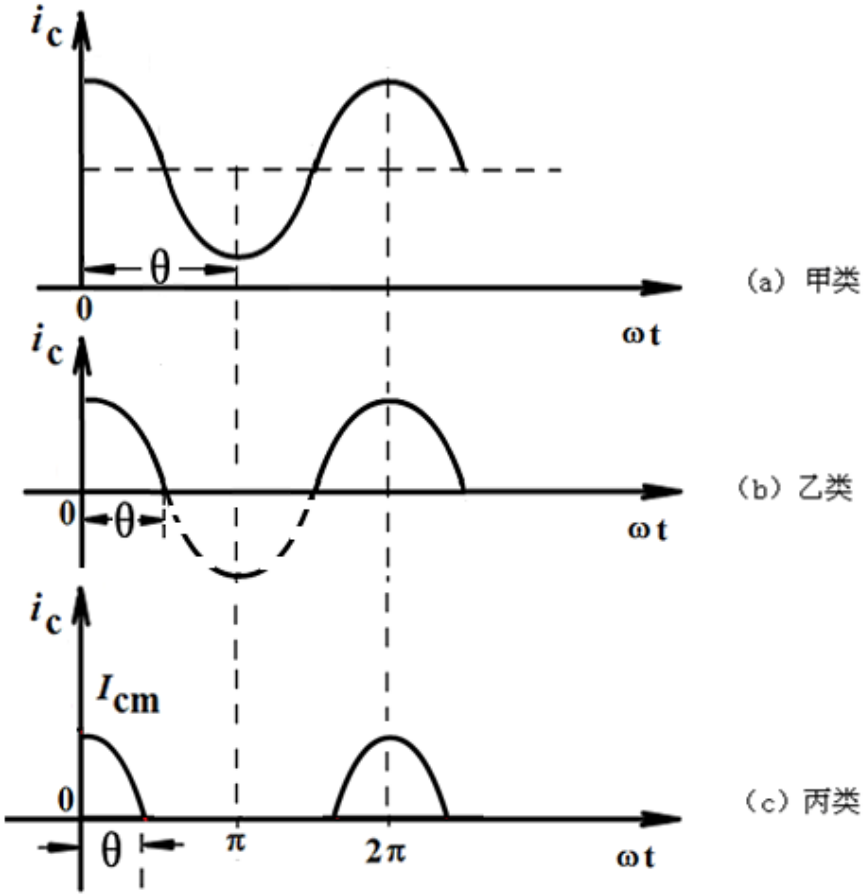
若P_D一定: P_o增大，利用率高。

P_c下降 ，则可选用P_{CM}小的功率管， 降低成本。

作为放大器，**功率增益**是最重要的性能指标，但却不一定是**第一位**的。最大输出功率？线性度？

二. 功率管的运用特性

在功放中，往往选择不同的静态工作点，使功放运用在特性不同的区段上，来实现甲，乙，丙，丁等不同运用状态。在输入余弦波激励下,集电极输出电流i_C的波形不同：



管子的运用状态不同，相应的最大集电极效率也就不同。假定管子集电极电流为i_C，电压为u_{CE}

则

$$P_C = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} i_C u_{CE}\, d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\theta}^{\theta} i_C u_{CE}\, d\omega t$$

θ 为晶体管集电极电流导通角，i_C导通时间越小，P_C就越低。

$$\eta_c = \frac{P_o}{P_D} = \frac{P_o}{P_o + P_c}$$

丙类效率高

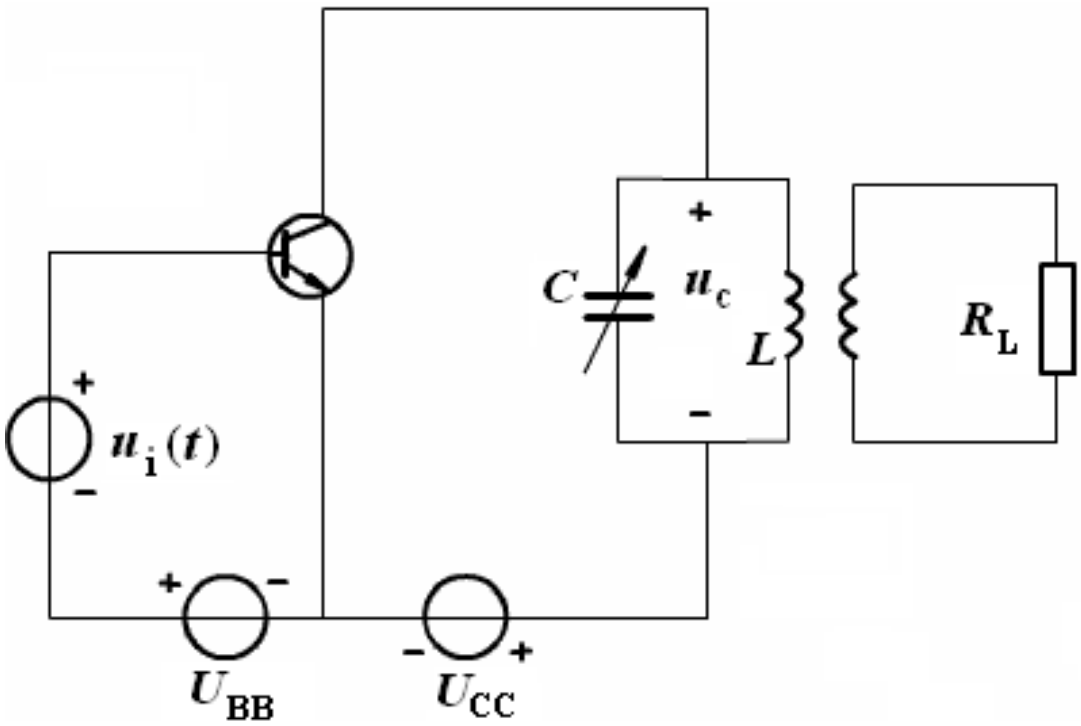
§2.2 丙类谐振功率放大器

本节主要内容：

- **丙类放大器工作原理**
- **工作状态分析**
- **性能分析**

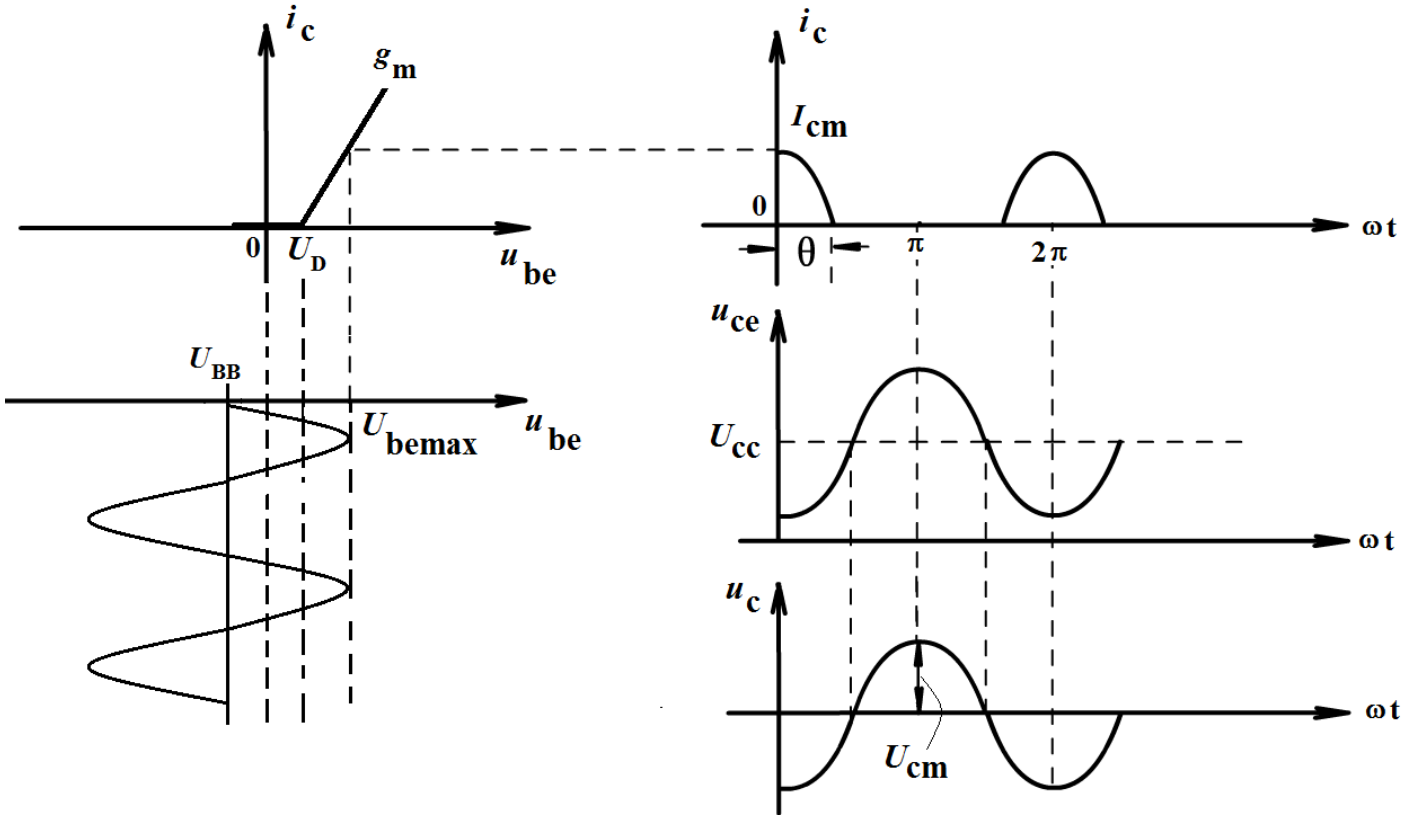
一. 工作原理：

*LC*回路为匹配网络，它们与外接电阻共同组成并联谐振回路。



2-1

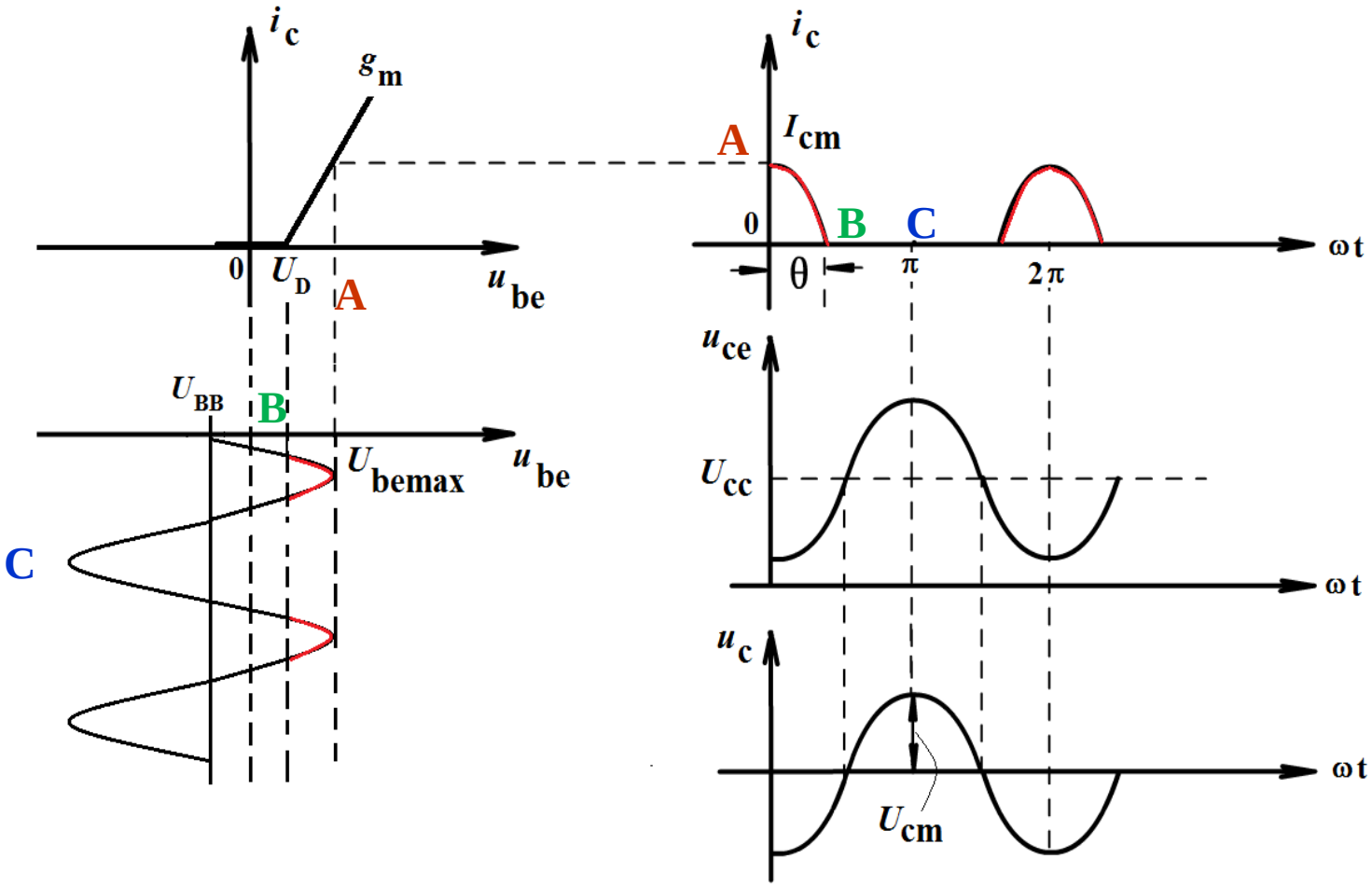
二、折线分析法



为了实现丙类工作，基极偏置电压U_{BB}应设置在功率管的截止区。

折线分析法

集电极电流是一串周期重复的脉冲序列，脉冲宽度小于半个周期。



2-1

基极回路的电压为：

$$u_{be} = U_{BB} + u_i(t)$$

$$= U_{BB} + U_{im}\cos\omega_o t$$

$u_{be} = U_D$**时，** $\cos\theta = \dfrac{U_D - U_{BB}}{U_{im}}$

$U_{BB} \downarrow$，$\theta \downarrow$ 或$U_{im} \downarrow$，$\theta \downarrow$

集电极的电流为余弦脉冲，i_C的傅里叶级数展开:

余弦脉冲的幅值：

$$I_{\mathrm{cm}} = g_{\mathrm{m}}(U_{\mathrm{bemax}} - U_{\mathrm{D}}) = g_{\mathrm{m}}(U_{\mathrm{BB}} + U_{\mathrm{im}} - U_{\mathrm{D}})$$

$$= g_{\mathrm{m}} U_{\mathrm{im}}\left(1 - \frac{U_{\mathrm{D}} - U_{\mathrm{BB}}}{U_{\mathrm{im}}}\right) = g_{\mathrm{m}} U_{\mathrm{im}}(1 - \cos\theta)$$

余弦脉冲的表达式：

$$i_c = \begin{cases} g_m(u_{be} - U_D) & u_{be} \geq U_D \\ 0 & u_{be} < U_D \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{I_{cm}}{1 - \cos\theta}(\cos\omega t - \cos\theta) & u_{be} \geq U_D \\ 0 & u_{be} < U_D \end{cases}$$

$$i_C = I_{C0} + I_{C1}\cos\omega_0 t + I_{C2}\cos 2\omega_0 t + \cdots$$

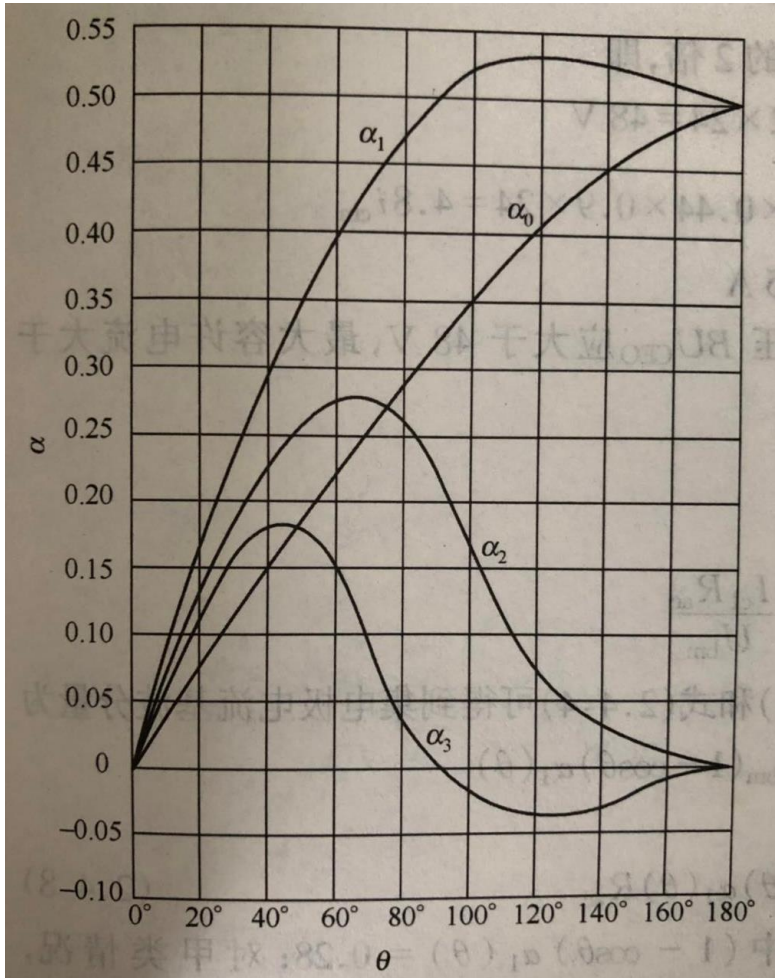
$$I_{c0} = I_{cm}\frac{\sin\theta - \theta\cos\theta}{\pi(1-\cos\theta)} = I_{cm}\alpha_0(\theta)$$

$$I_{c1} = I_{cm}\frac{\theta - \sin\theta\cos\theta}{\pi(1-\cos\theta)} = I_{cm}\alpha_1(\theta)$$

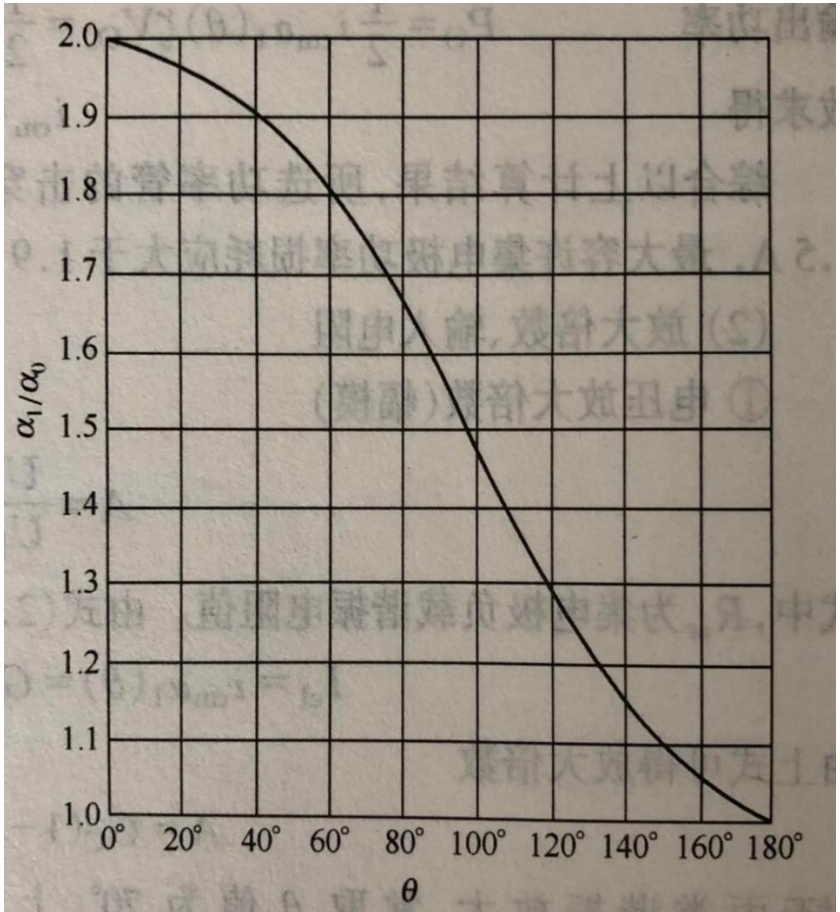
$$\vdots \qquad \vdots$$

$$I_{cn} = I_{cm}\frac{2\sin n\theta - 2n\sin\theta\cos n\theta}{n\pi(n^2-1)(1-\cos\theta)} = I_{cm}\alpha_n(\theta)$$

$\alpha_n(\theta)$ —— **n次谐波的分解系数**



电流分解系数曲线



$\frac{\alpha_1(\theta)}{\alpha_0(\theta)}$与 θ 的关系曲线

集电极谐振回路阻抗为：

$$Z(j\omega)=\frac{R_p}{1+j2Q_L\dfrac{\omega-\omega_o}{\omega_o}}$$

谐振时，即 $\omega=\omega_o$ **时。阻抗最大。谐振阻抗为**R_p**。**

***n* 次谐振阻抗：**

$$\left|Z\ (j\omega)\right|=\frac{R_p}{\sqrt{1+\left[2Q_L(n-1)\right]^2}}$$

三. 性能分析与计算(近似分析)

假设：谐振回路具有理想滤波特性。只产生基波电压，其他分量忽略不计。

$$u_{be} = U_{BB} + U_{im}\cos\omega t$$

$$u_{ce} = U_{CC} - U_{cm}\cos\omega t$$

谐振电阻： $$R_p = \frac{U_{cm}}{I_{c1}}$$

直流功率： $P_{dc} = U_{cc} I_{c0} = \alpha_0 I_{cm} U_{cc}$

输出功率：

$$P_o = \frac{1}{2} U_{cm} I_{c1} = \frac{1}{2} \alpha_1 U_{cm} I_{cm} = \frac{1}{2} I_{c1}^2 R_p$$

其中 $I_{c0} = \alpha_0 I_{cm}$ $I_{c1} = \alpha_1 I_{cm}$

损耗功率： $P_c = P_{dc} - P_o$

集电极效率： $\eta_c = \dfrac{P_o}{P_{dc}}$

令集电极电源电压利用系数：

$$P_o = \frac{1}{2}\xi U_{CC}\alpha_1 I_{cm} \qquad \xi = \frac{U_{cm}}{U_{CC}}$$

$$\eta_c = \frac{\frac{1}{2}\xi U_{cc}\alpha_1 I_{cm}}{U_{cc}\alpha_0 I_{cm}} = \frac{1}{2}\xi\frac{\alpha_1}{\alpha_0} = \frac{1}{2}\xi g_1$$

因此导通角 θ 决定了 η_c，P_o

$\theta \approx 70^\circ \sim 80^\circ$时，$\eta_c$，$P_o$ 较大。

四、工作状态

假设一：谐振回路具有理想滤波特性，其上只能产生基波分量；

假设二：功率管的特性用输入和输出静态特性曲线表示，其高频效应可忽略。

2-2

动态线（Dynimic Line）：

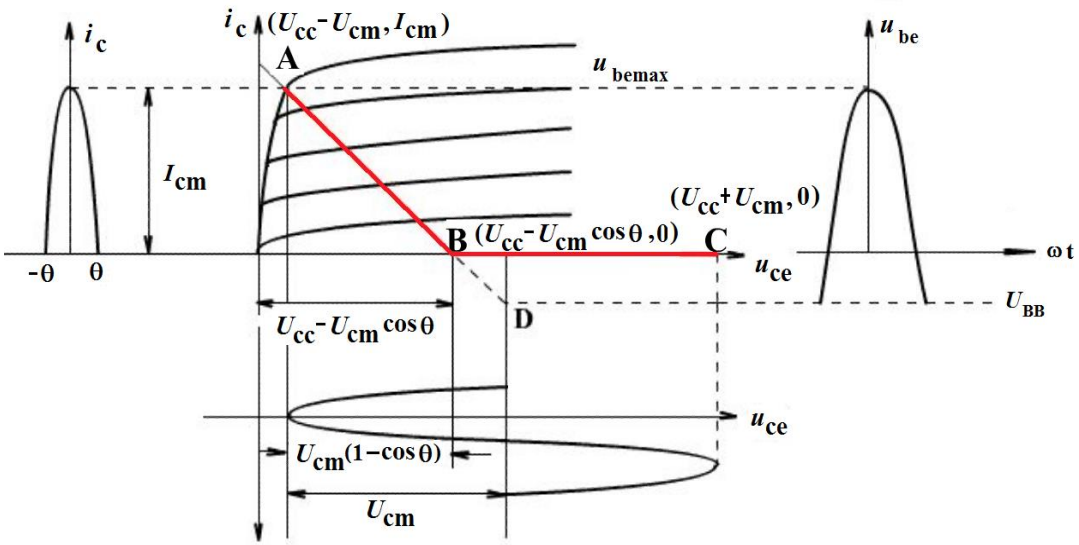
根据u_{be}和u_{ce}的值在以u_{be}为参变量的输出特性曲线上找出对应的动态点和由此确定的i_c值并画出i_c的波形。其中，动态点的连线称为谐振功率放大器的动态线。

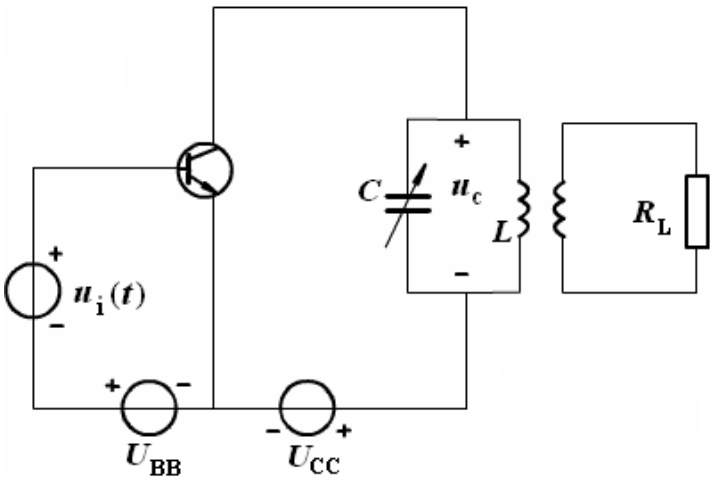
A点： $\omega t = 0$ ， $u_{BE} = U_{BB} + U_{im}$ ， $u_{CE} = U_{CC} - U_{cm}$

B点： $\omega t = \theta$ ， $i_c = 0$ ， $u_{CE} = U_{CC} - U_{cm}\cos\theta$

C点： $\omega t = \pi$ ， $i_c = 0$ ， $u_{CE} = U_{CC} + U_{cm}$

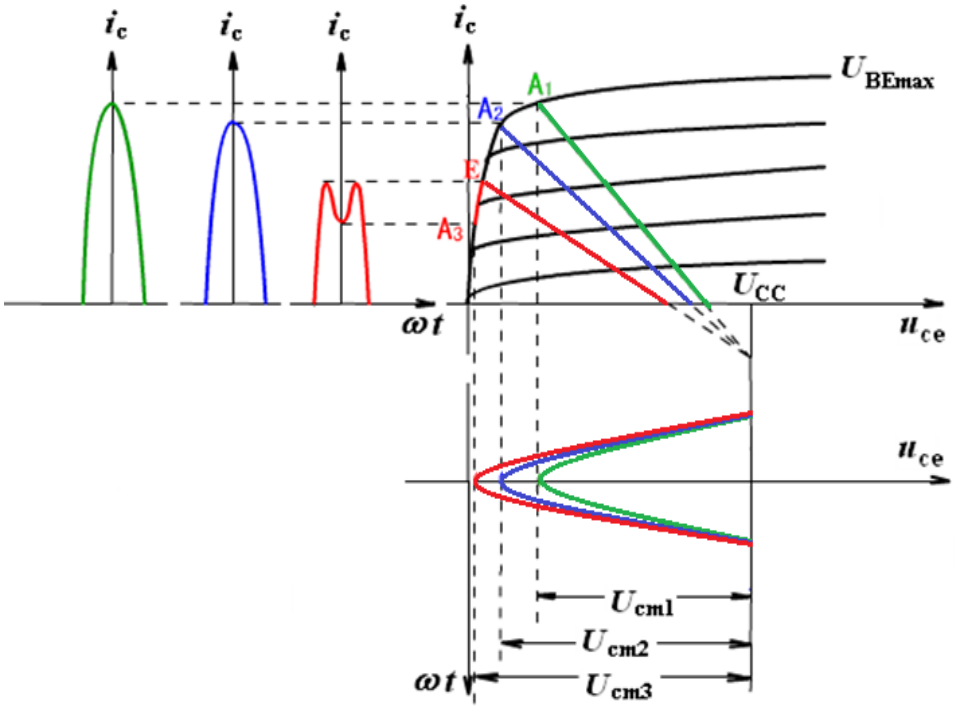
2-2





直线AB、BC动态特性曲线

- 当A_2点处于临界区称为临界（Critical）状态
- 当A_1点处于放大区称为欠压（Undervoltage）状态
- 当A_3点处于饱和区称为过压（Overvoltage）状态



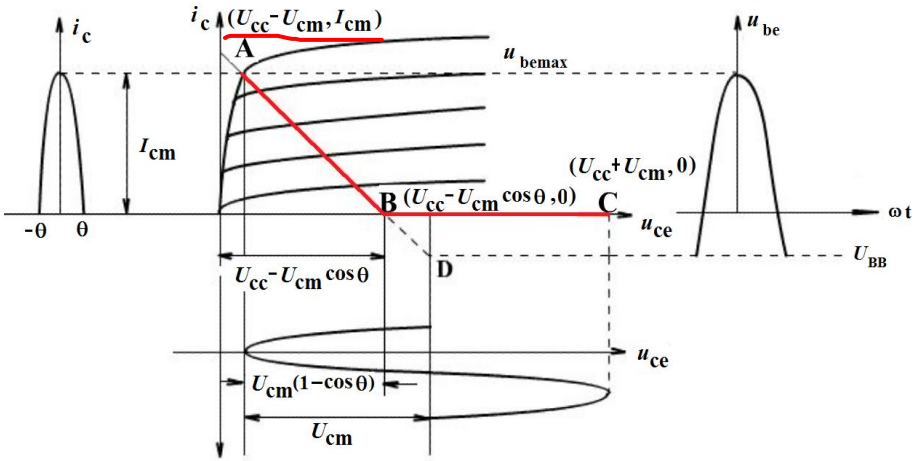
利用A，B两点直线计算斜率：

$$A\ (U_{CE\min}\ ,\ I_{cm})\ ,\ B(U_{CC}-U_{cm}\cos\theta\ ,\ 0)$$

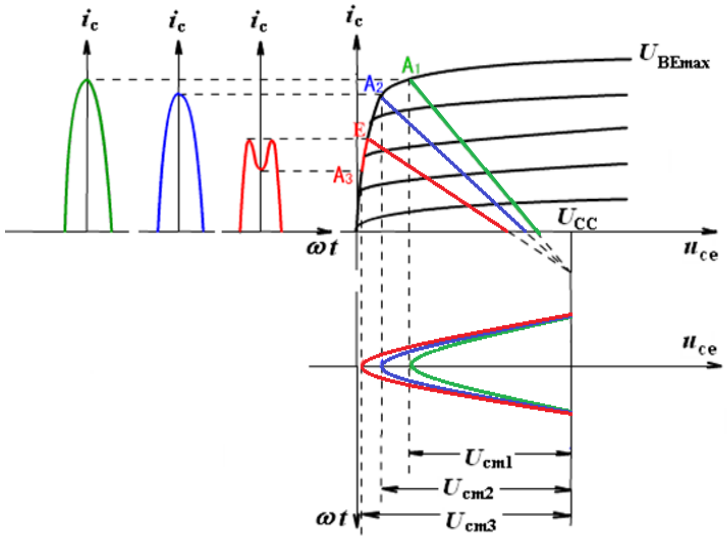
在A没有进入饱和区时，动态特性曲线斜率为

$$k=-\frac{I_{cm}}{U_{cm}(1-\cos\theta)}=-\frac{I_{cm}}{I_{c1}R_p(1-\cos\theta)}$$

$$=-\frac{1}{\alpha_1 R_p(1-\cos\theta)}$$



2-2



2-3

1. A_1在欠压区，i_c为余弦脉冲，脉冲高度随U_{cm}增大略有减小。
2. A_2临界状态。
3. A_3过压区，i_c为中间凹陷的脉冲波，随着U_{cm}增大脉冲波的凹陷加深，高度减小。

思考题： 在过压区为什么会出现凹陷?

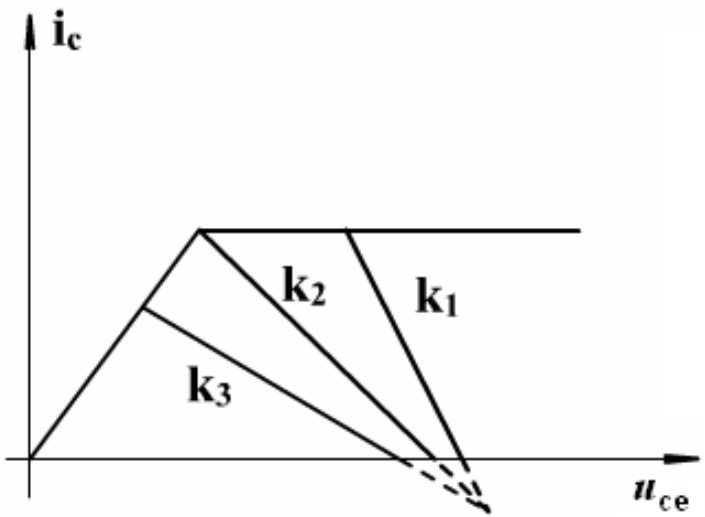
当u_{BE}向U_{BEmax}增大，u_{CE}向着U_{CEmin}减小时，对应的动态点先到达临界点(图中E点)，i_c值最大，而后进入饱和区，i_c值减小，出现凹陷。直到A_3点，i_c值达到最小。

五. R_p ，U_{CC} ，U_{im} ，U_{BB} 对性能影响的定性分析

1. 负载特性：

U_{CC} ，U_{im} ，U_{BB} **一定，放大器性能随 R_p 变化的特性。**

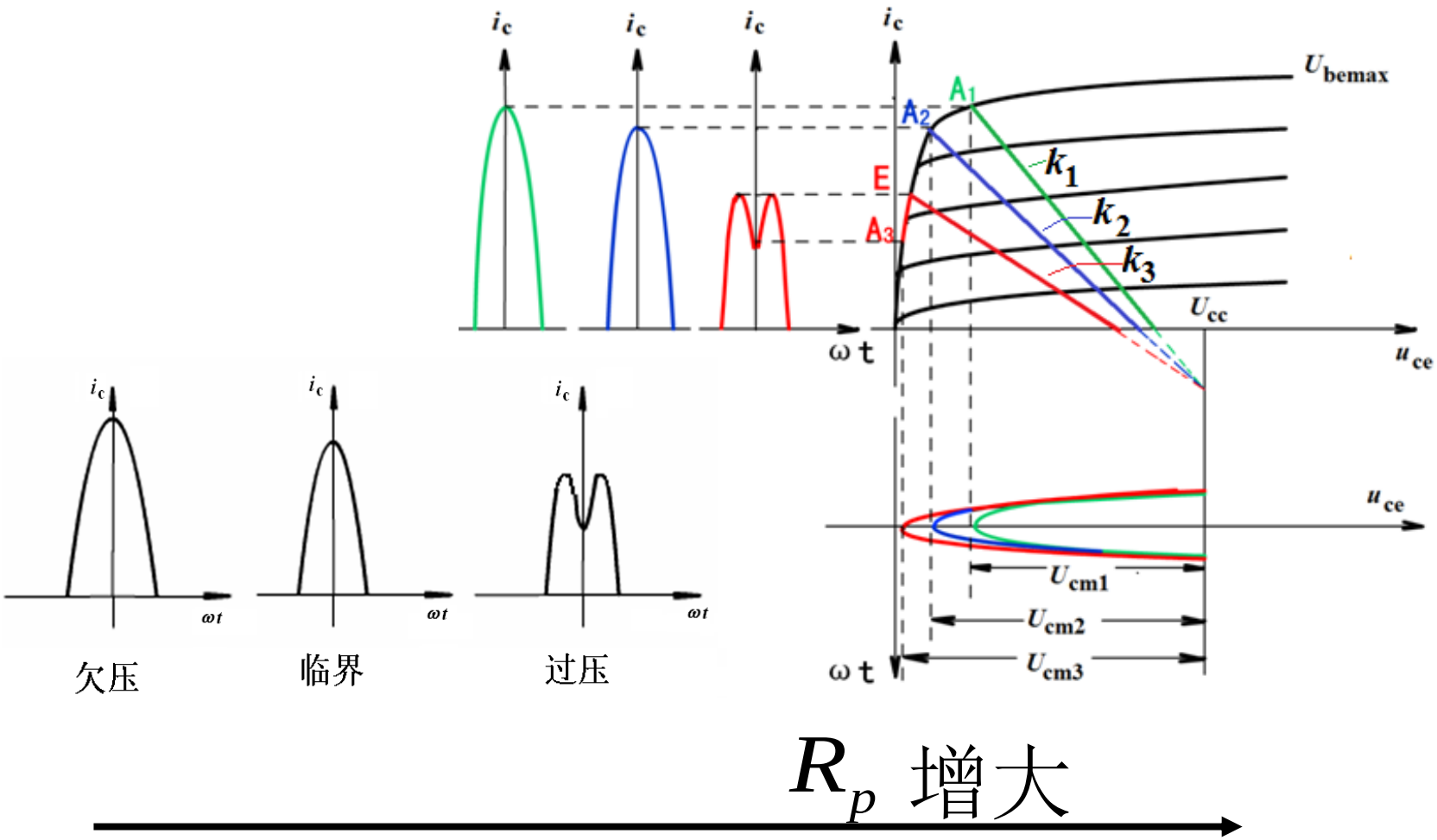
R_p **改变，相当于改变动态特性的斜率 k**



$$|k| = \frac{1}{\alpha_1(1-\cos\theta)R_p}$$

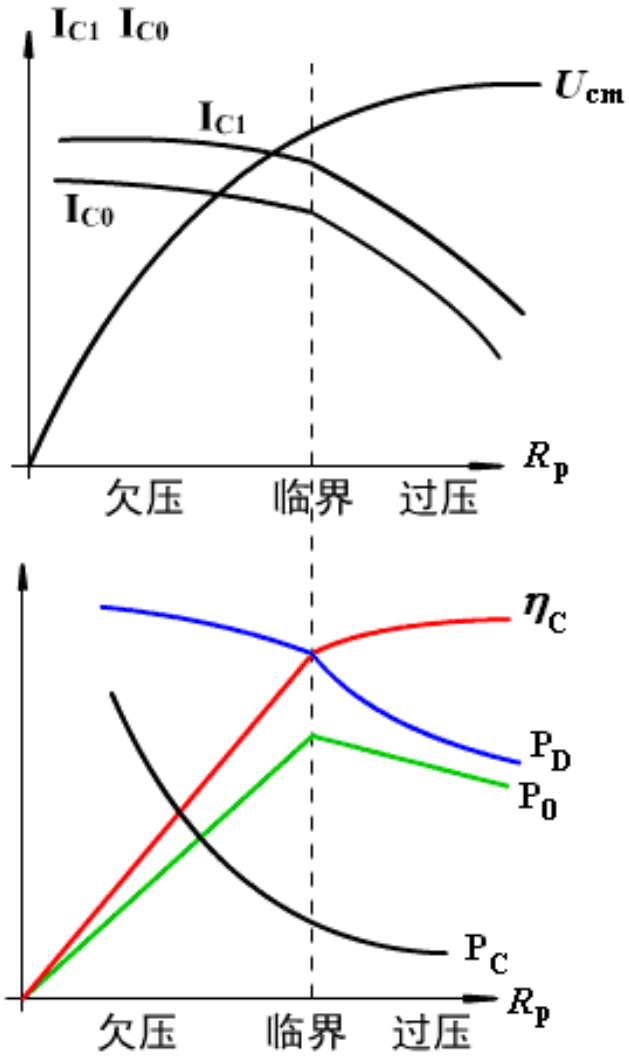
$$|k_3| < |k_2| < |k_1|$$

$$R_{p3} > R_{p2} > R_{p1}$$



R_p 增大

集电极电流由余弦脉冲变化为中间凹陷的脉冲波。


I_{C1} I_{C0}
U_{cm}
I_{C1}
I_{C0}
R_p
欠压
临界
过压
η_C
P_D
P_0
P_C
R_p
欠压
临界
过压

在欠压区

$$U_{cm} = I_{c1} R_p$$

$$P_o = \frac{I_{c1}^2}{2} R_p$$

与 R_p 近似成正比关系

(在欠压区)

$$P_D = U_{CC} I_{c0}$$

在欠压区与 I_{c0} 一样略有减小

$$\eta_c = \frac{P_o}{P_D} \nearrow \Rightarrow P_C \searrow$$

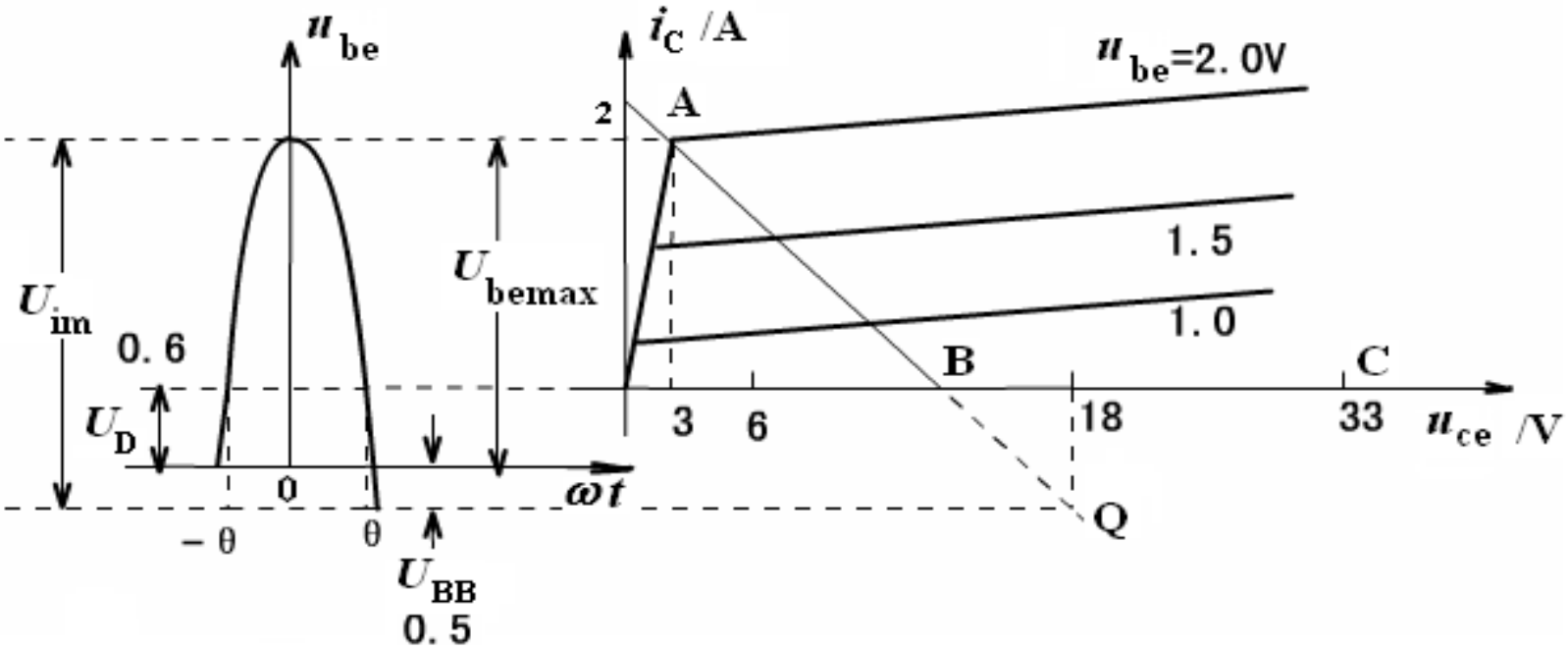
在过压区

- $R_p \nearrow$ i_c 出现凹陷。I_{c0}，$I_{c1} \searrow$ 而 U_{cm} 略有增加
- P_o，$P_D \searrow$ 且 P_o 比 P_D 减小得慢。从而 η_c 略有增加
- P_C 略有减小。

在临界点 P_0 最大，η_c 较大，放大器接近最佳性能，

例题

某谐振频率放大器的动特性如图所示，试回答并计算以下各选项： (1)此时功放工作于何种状态？写出A，B，C三点坐标,画出i_c的波形。 (2)计算 θ ，P_D ，P_C 和 R_p 。 (3)若要求功率放大器的效率最大，应如何调整?



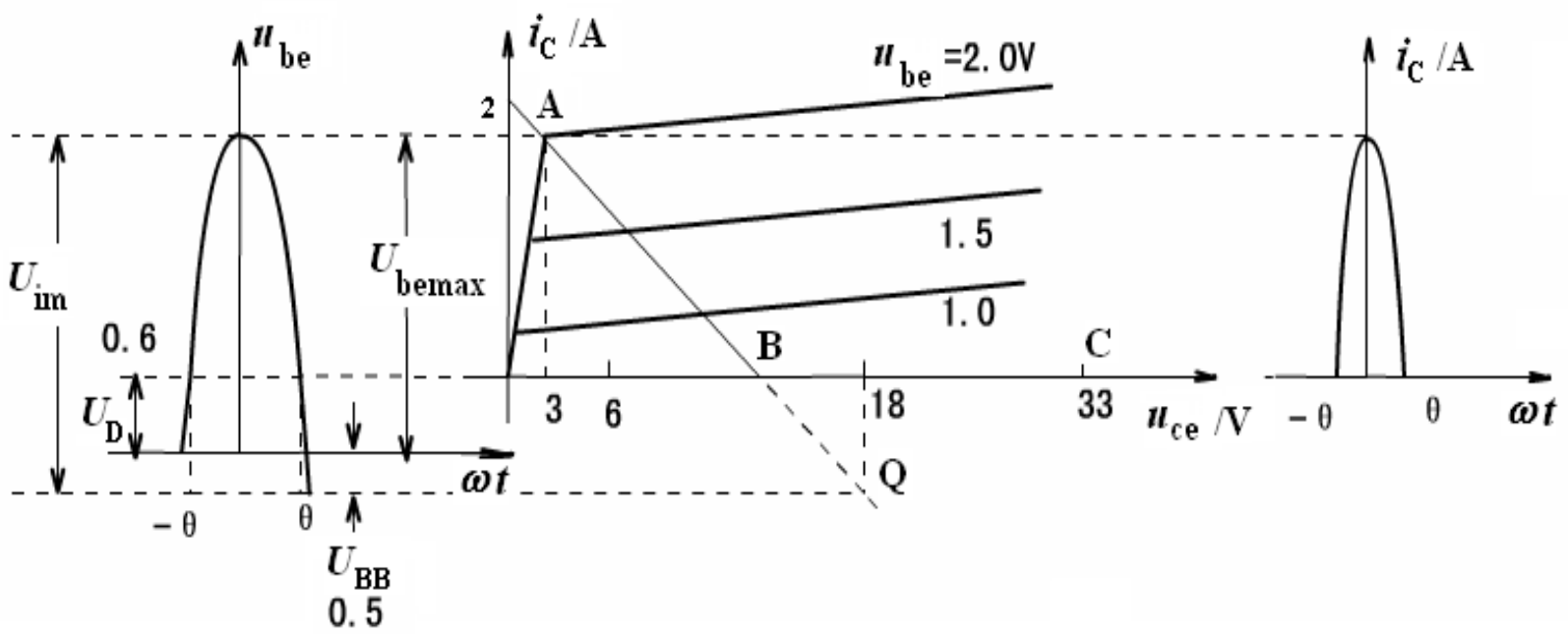
解

(1) A，B，C三点坐标：

$$A(U_{CC}-U_{cm}\ ,I_{cm})\quad B(U_{CC}-U_{cm}\cos\theta\ ,0)\quad C(U_{CC}+U_{cm}\ ,0)$$

ABC动态线：由动态线知正好达到临界饱和线，

故工作在临界状态，i_c的波形如下。



(2) **由图可知:** $U_{BB}=-0.5\ \text{V},\quad U_D=0.6\ \text{V},$

$U_{CC}=18\ \text{V}\qquad I_{cm}=2.0\ \text{A},$

$$\cos\theta=\frac{U_D-(U_{BB})}{U_{im}}=\frac{0.6-(-0.5)}{2-(-0.5)}=0.44$$

$$\therefore\theta=64^\circ$$

由 $u_{CE\max}$ **和** $u_{CE\min}$ **可求得**

$$U_{cm}=\frac{U_{CE\max}-U_{CE\min}}{2}=15\ \text{V}$$

$$P_o = \frac{I_{c1}U_{cm}}{2} = \frac{\alpha_1 I_{cm}U_{cm}}{2} = \frac{2\times 0.410\times 15}{2} = 6.15\ \text{W}$$

$$P_D = U_{CC}I_{c0} = \alpha_0 I_{cm}U_{CC} = 18\times 2\times 0.232 = 8.35\ \text{W}$$

$$P_C = P_D - P_o = 8.35 - 6.15 = 2.2\ \text{W}$$

$$\eta_c = \frac{P_o}{P_D} = \frac{6.15}{8.35} = 74\%$$

$$R_p = \frac{U_{cm}}{I_{c1}} = \frac{U_{cm}}{\alpha_1 I_{cm}} = \frac{15}{0.410\times 2} = 18.29\ \Omega$$

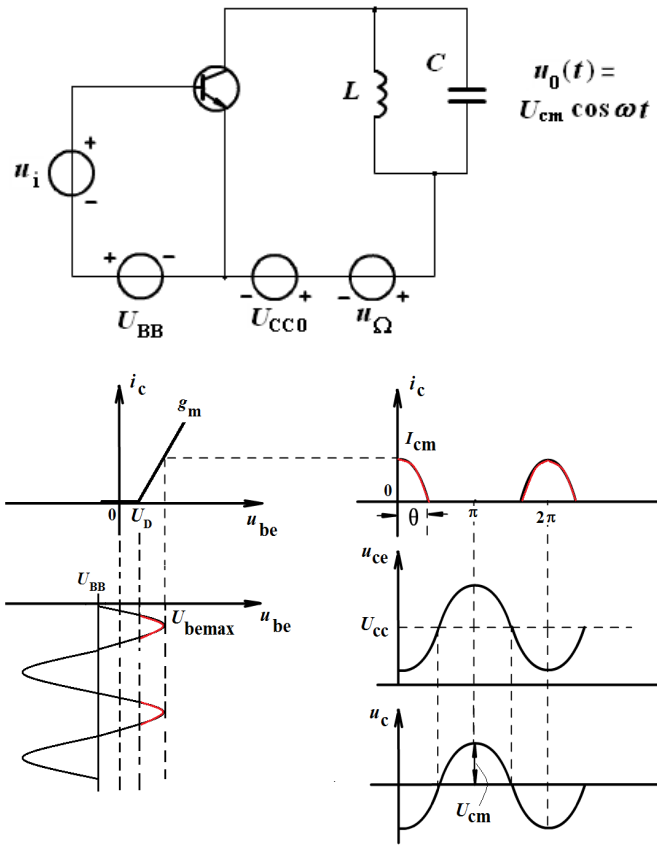
(3) 弱过压状态效率最大（但输出功率下降）

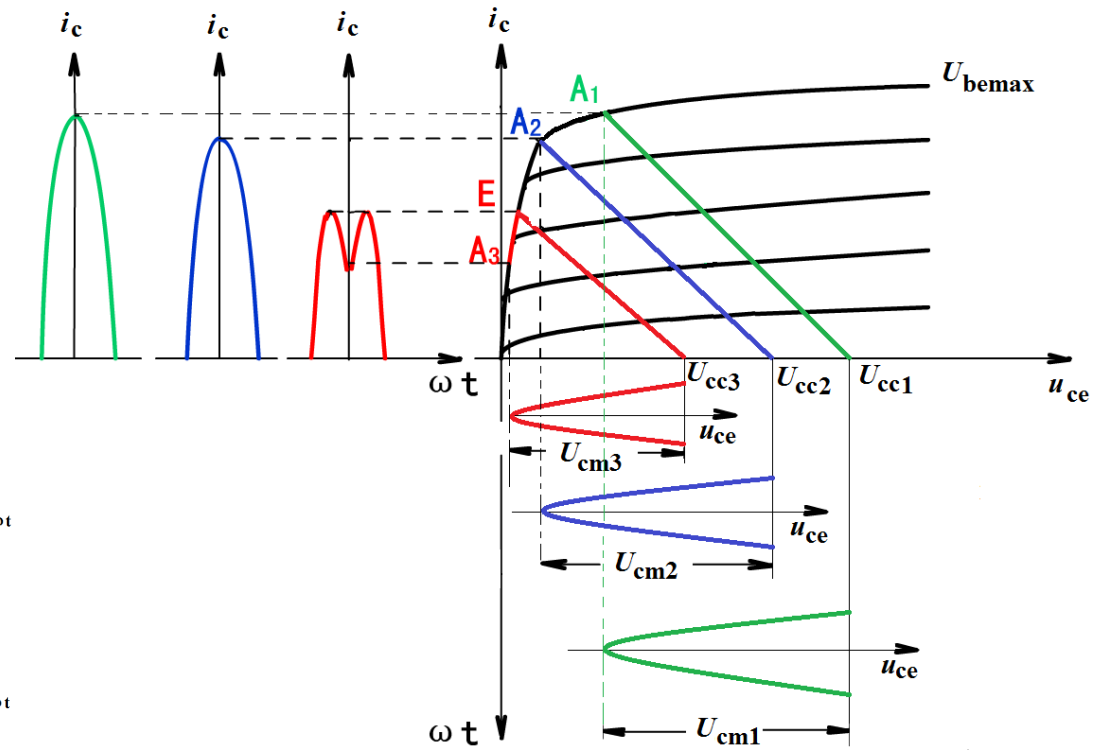
2. 调制特性：

a. 集电极调制：输出电压随着U_{CC}变化

b. 基极调制: 输出电压随着U_{BB}变化

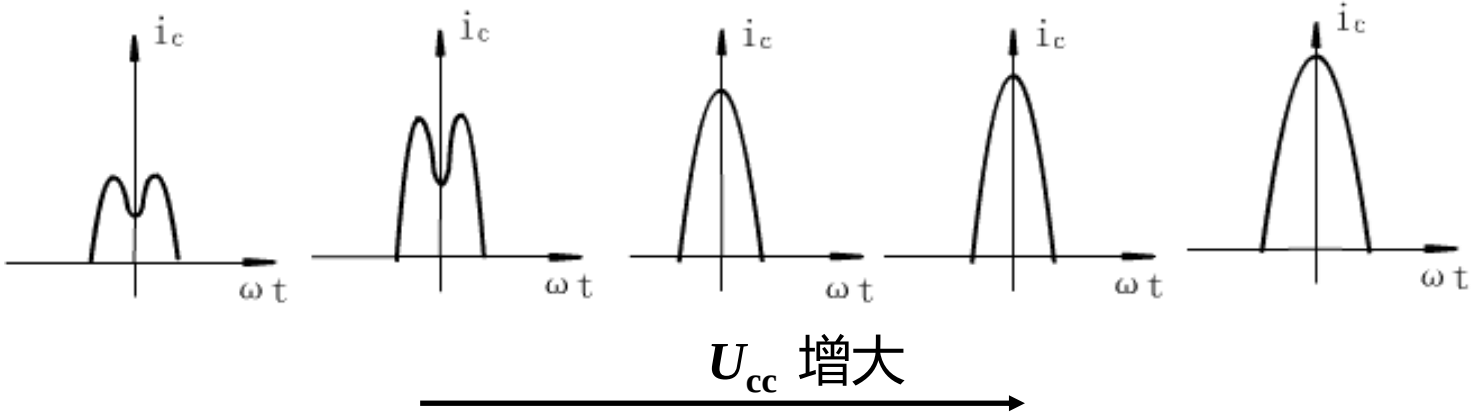
集电极调制：U_{BB} ，U_{im} ，R_p一定，U_{CC}变化对性能的影响

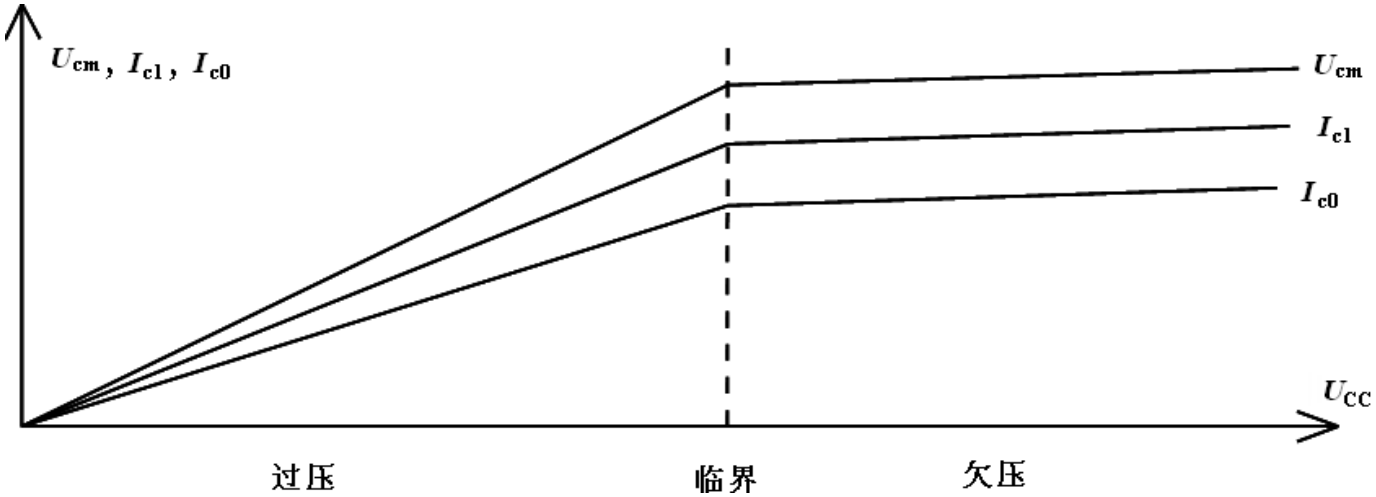


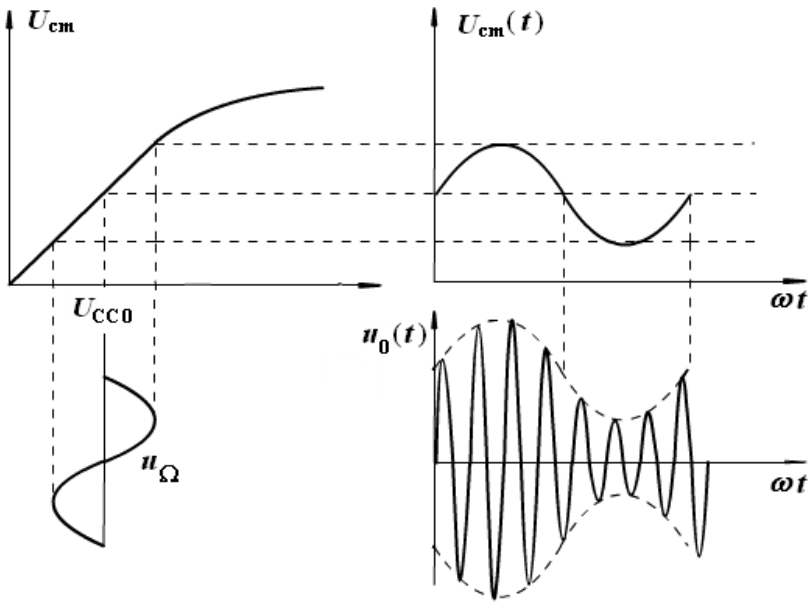


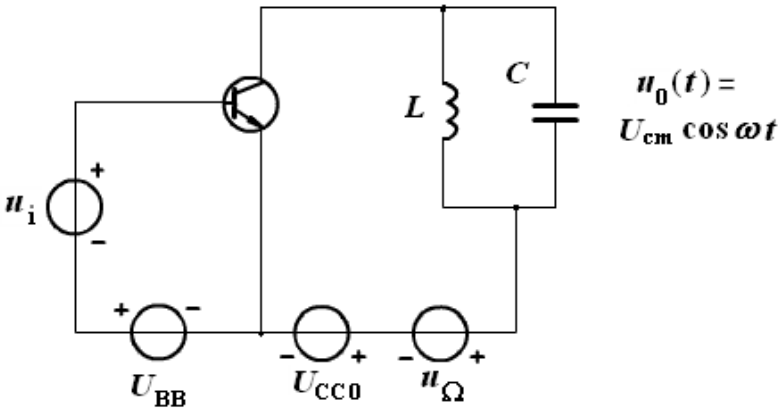
I_{cm1}、I_{cm2}、I_{cm3}和U_{cm1}、U_{cm2}、U_{cm3}如何改变？

集电极调制： U_{BB} ， U_{im} ， R_p 一定。U_{CC} 变化对性能的影响







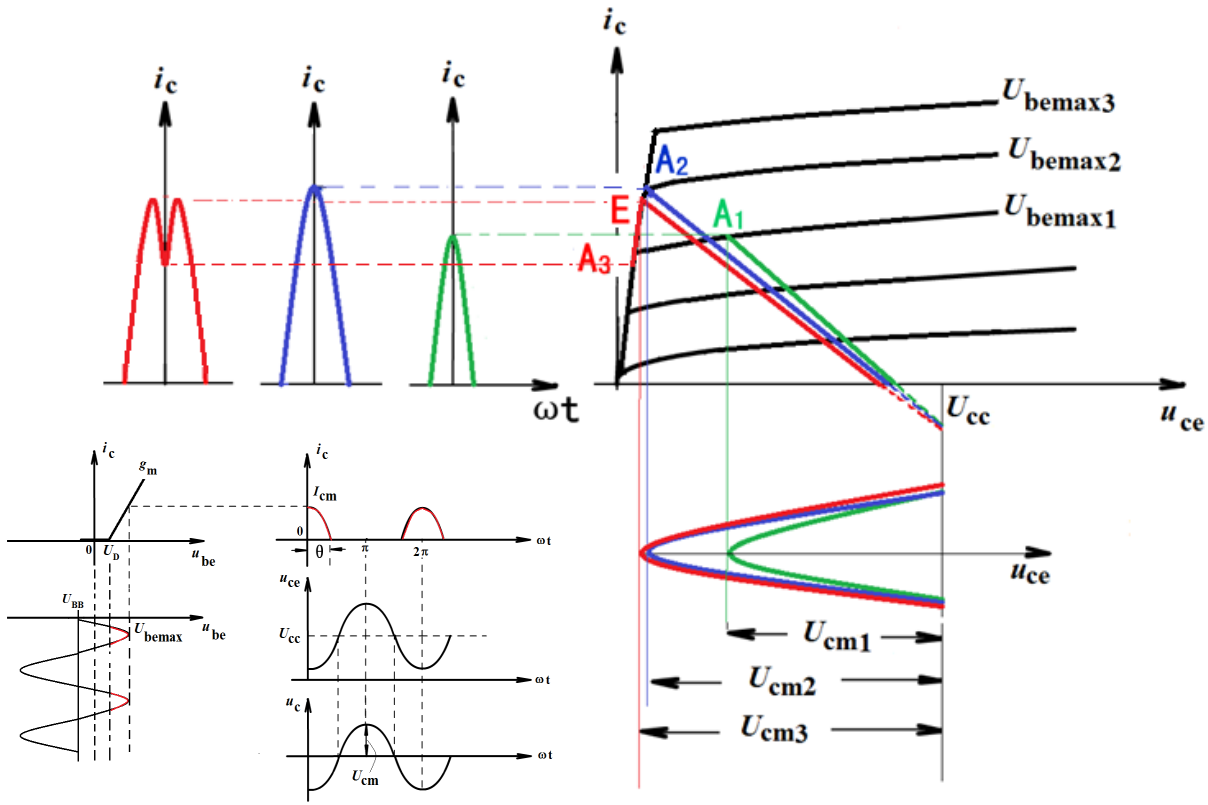


工作在过压区
（近似线性放大）

基极调制特性：R_p，U_{CC}，U_{im}一定，U_{BB}的变化

U_{im}一定，U_{BB}由负值向正值方向增大时，集电极电流脉冲不仅宽度 (θ) 增大，而且还因U_{bemax}增加而使其高度增大，因而I_{c1}，I_{c0}增大，结果使U_{cemin}减小，放大器由欠压进入过压，但在进入过压的过程中，随着i_C的凹陷加深。I_{c1}，I_{c0}增大十分缓慢，可近似认为不变。

基极调制特性：R_p，U_{CC}，U_{im}一定，U_{BB}变化

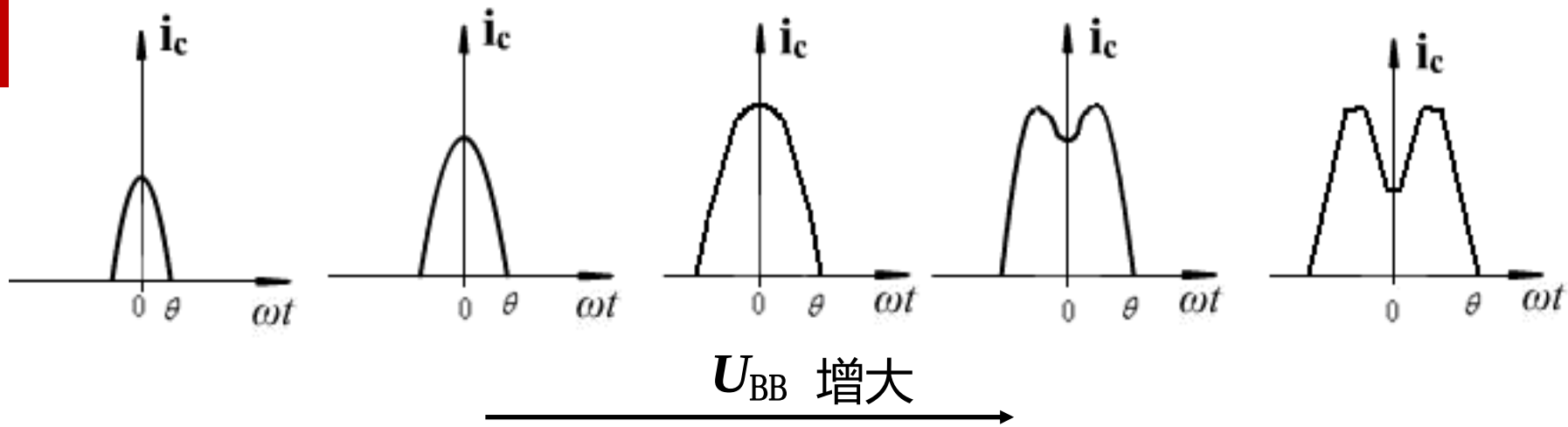


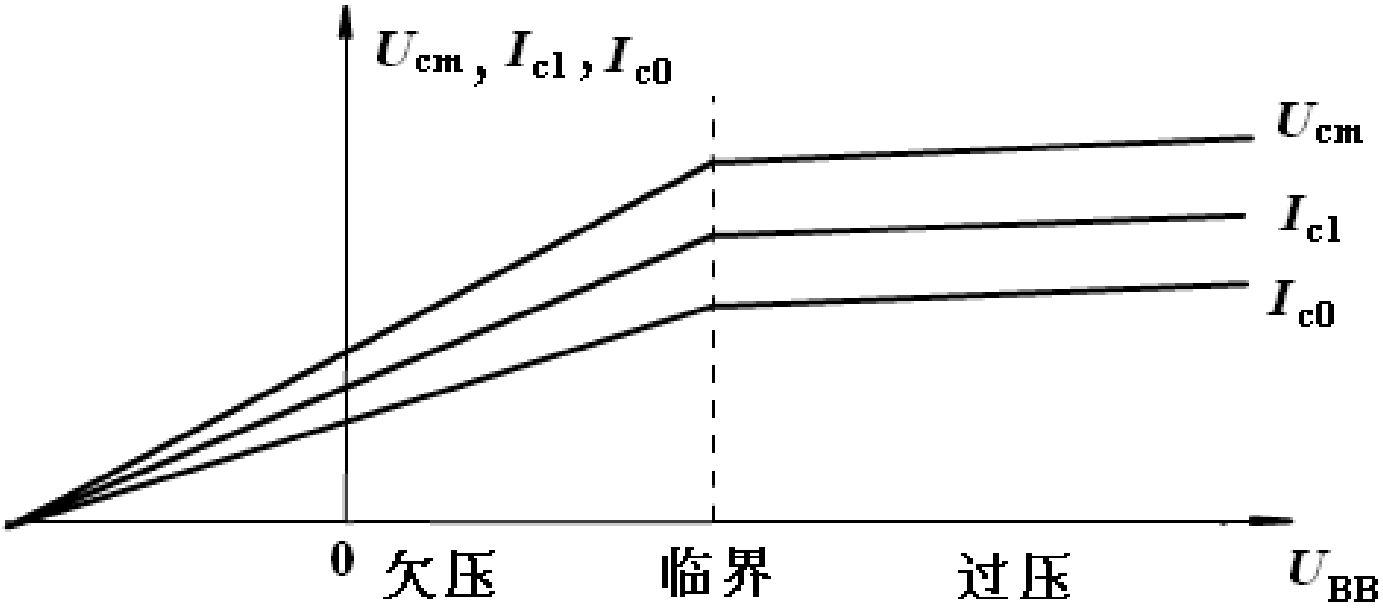
$U_{bemax3}=U_{BB3}+U_{im}$

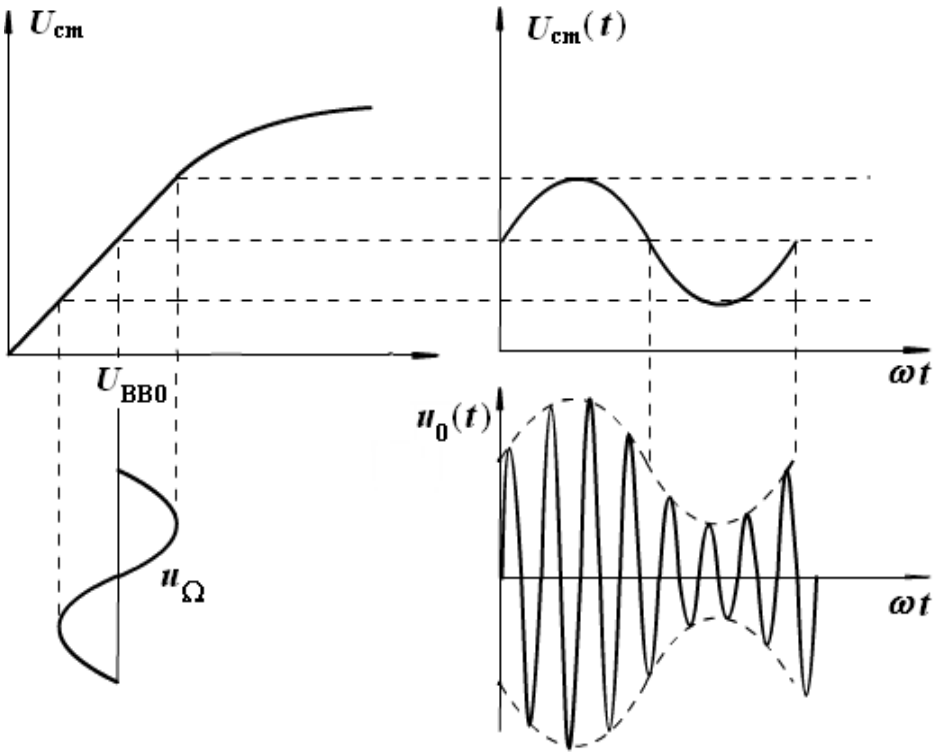
$U_{bemax2}=U_{BB2}+U_{im}$

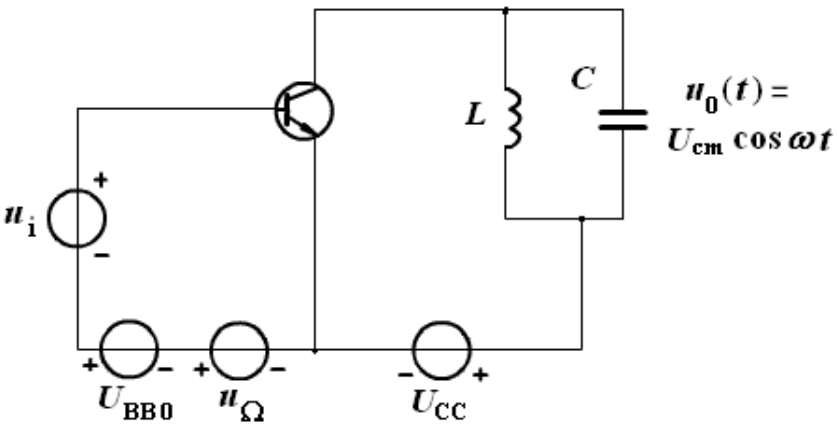
$U_{bemax1}=U_{BB1}+U_{im}$

I_{cm1}、I_{cm2}、I_{cm3}和U_{cm1}、U_{cm2}、U_{cm3}如何改变？


i_c
0
θ
ωt
U_{BB} 增大


U_{cm} , I_{c1} , I_{c0}
U_{cm}
I_{c1}
I_{c0}
0
欠压
临界
过压
U_{BB}


U_{cm}
U_{BB0}
u_Ω
$U_{cm}(t)$
ωt
$u_0(t)$
ωt

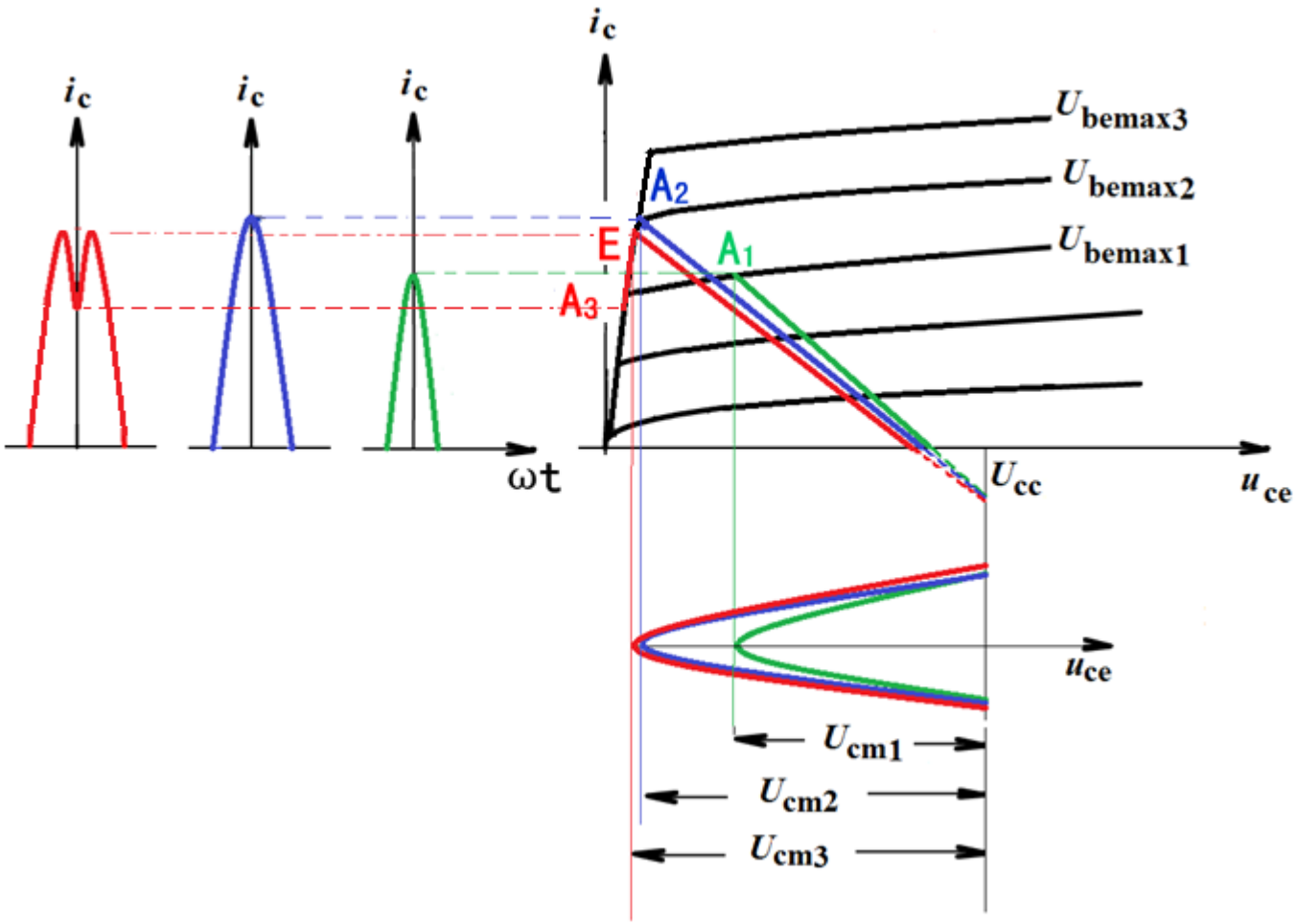

u_i
U_{BB0}
u_Ω
U_{CC}
L
C
$u_0(t) = U_{cm} \cos \omega t$

3. 放大特性

U_{BB} , U_{CC} , R_p 一定， U_{im} 变化(与 U_{BB} 情况类似)

U_{BB} 一定， U_{im}增大时，集电极电流脉冲不仅宽度 θ 增大，而且还因U_{bemax}增加而使其高度增大，因而I_{c1}，I_{c0}增大，结果使U_{cemin}减小，放大器由欠压进入过压，但在进入过压的过程中，随着i_C的凹陷加深。I_{c1}，I_{c0}增大十分缓慢，可近似认为不变。

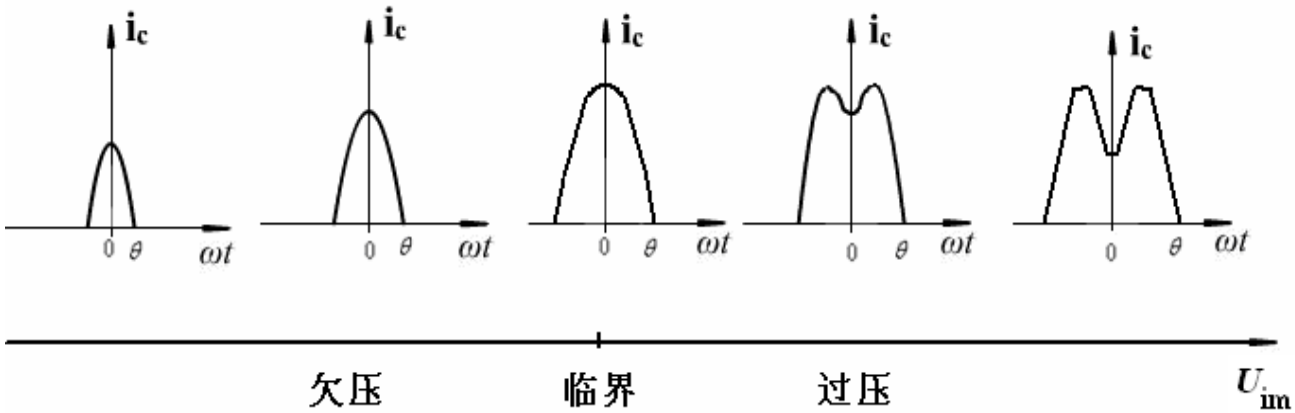
U_{BB} , U_{CC} , R_p 一定， U_{im} 变化

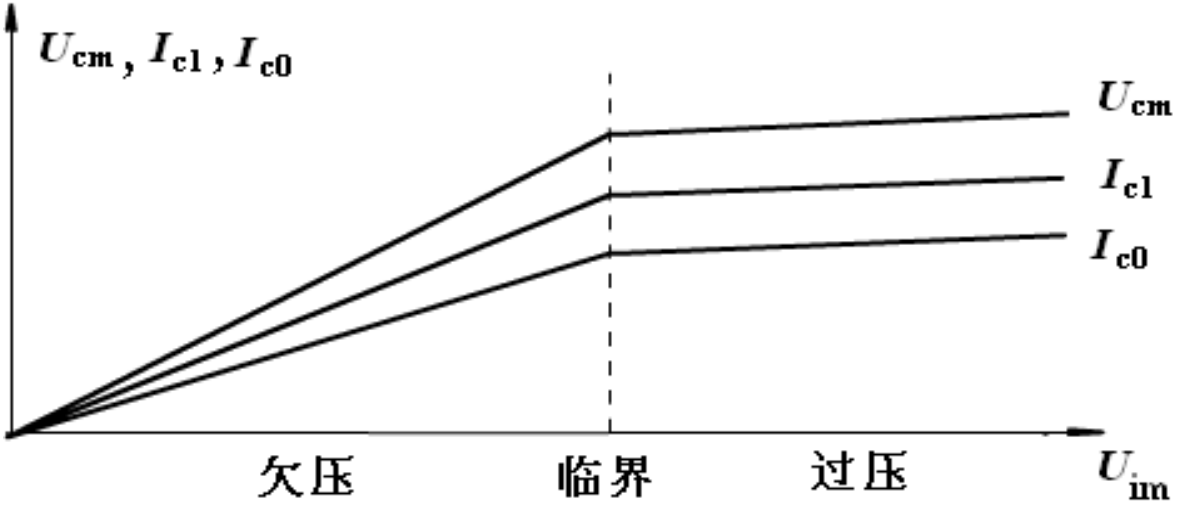


$U_{bemax3}=U_{BB}+U_{im3}$

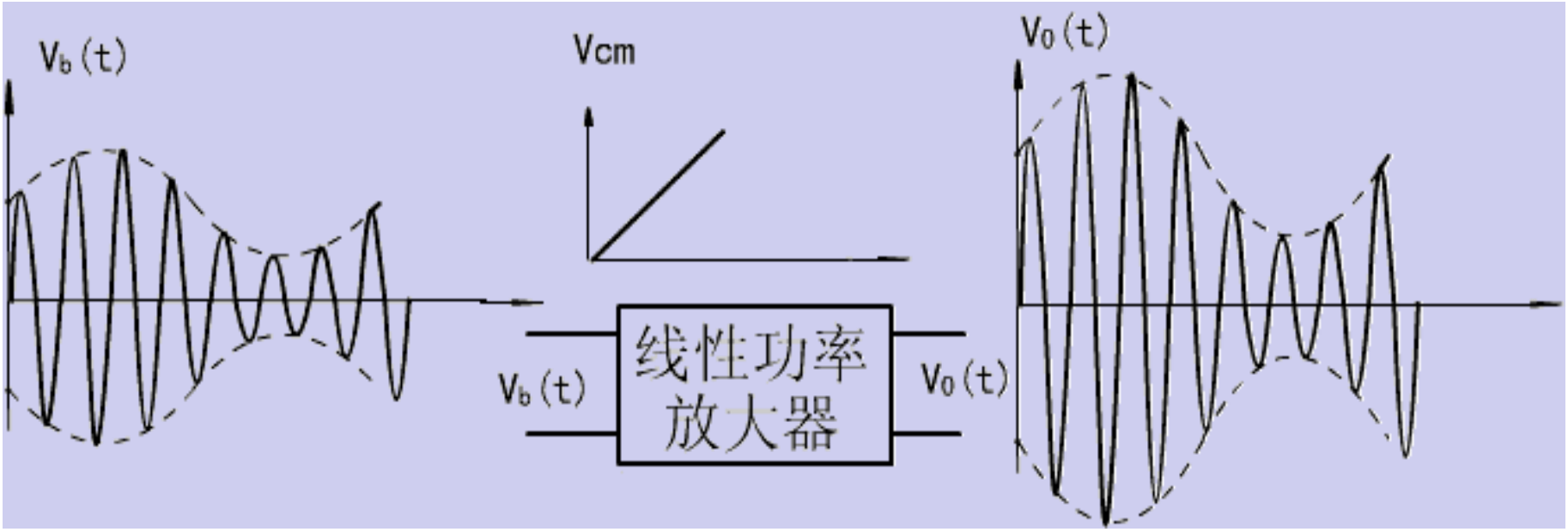
$U_{bemax2}=U_{BB}+U_{im2}$

$U_{bemax1}=U_{BB}+U_{im1}$

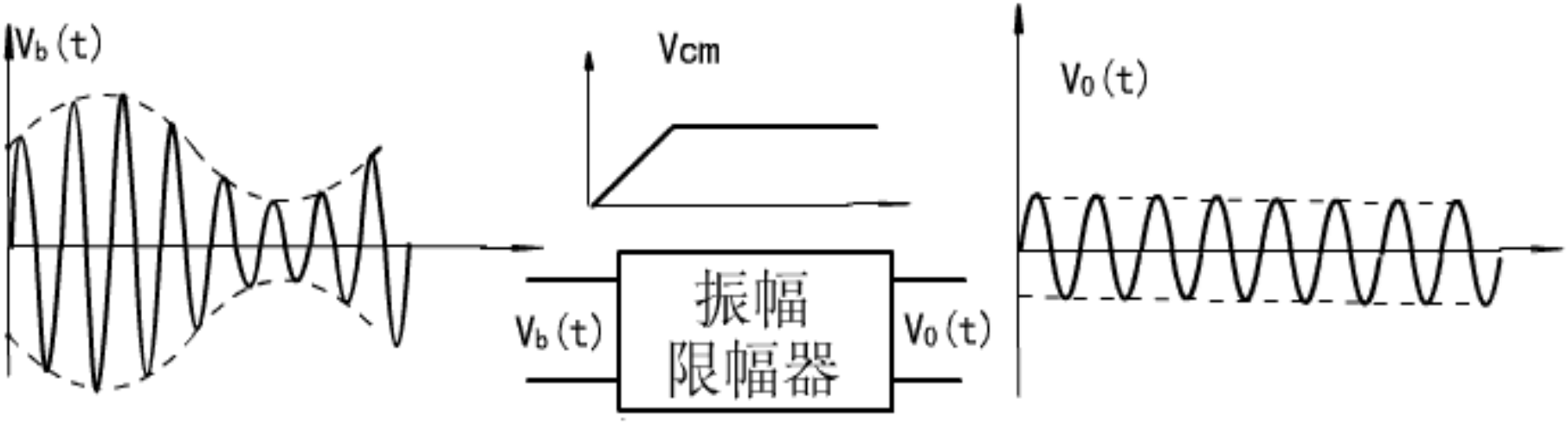

i_c
0
θ
ωt
欠压
临界
过压
U_{im}


U_{cm} , I_{c1} , I_{c0}
U_{cm}
I_{c1}
I_{c0}
欠压
临界
过压
U_{im}

当谐振功率放大器作为线性放大器，用来放大振幅按调制信号规律变化的调幅信号时，为了使输出信号U_{cm}反映输入信号振幅U_{im}变化，放大器必须工作在欠压区



当谐振功率放大器作振幅限幅器时（Amplitude Limiter）,将振幅U_{im}在较大范围变化变换为振幅恒定的输出信号时，放大器必须工作在过压状态



例题

一谐振功放，原来工作在临界状态，后来发现该功放的输出功率下降，效率反而提高，但电源电压U_{CC}，输出电压振幅U_{cm}及U_{bemax}不变，问这是什么原因造成的，此时功放工作在什么状态?

解 U_{CC}、输出电压振幅U_{cm}及U_{bemax}不变，

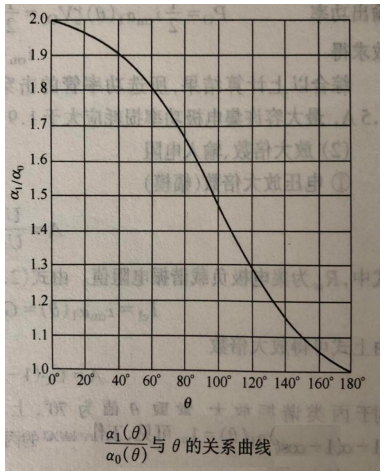
功放工作状态不变。

由于$\xi = \dfrac{U_{cm}}{U_{CC}}$ 所以 ξ 不变。

效率 $\eta_c = \dfrac{1}{2}\xi\dfrac{\alpha_1(\theta)}{\alpha_0(\theta)} = \dfrac{1}{2}\xi g_1(\theta)$

$g_1(\theta)$与 θ 成反比，是递减曲线。

$\eta_c \uparrow, g_1(\theta) \uparrow$，因此 θ 减小。



$\frac{\alpha_1(\theta)}{\alpha_0(\theta)}$与 θ 的关系曲线

$$\cos\theta = \frac{U_D - U_{BB}}{U_{im}}$$

要减小 θ $\begin{cases} U_{BB} \downarrow \\ U_{im} \downarrow \end{cases}$

$U_{be\max} = U_{BB} + U_{im}$ 不变，

只能 $U_{BB} \downarrow$, $U_{im} \uparrow$

输出功率

$$P_o = \frac{U_{cm}}{2} I_{c1} = \frac{U_{cm}^2}{2} \cdot \frac{1}{R_p} \quad \downarrow$$

U_{cm}不变， 故 R_p 增大造成的。

例题

某高频谐振功放工作于临界状态，输出功率为15 W，且U_{CC}=24 V，导通角θ=70°，功放管参数 S_C=1.5 A/V，试问：

（1） 直流功率P_D，耗损 P_C，η_c，临界谐振电阻R_P

（2） 若输入信号振幅增加一倍。功放工作状态如何变化？此时输出功率为多少？

（3） 若谐振电阻增加一倍，功放的工作状态如何改变？

解 (1) $P_o = \frac{1}{2} I_{c1} U_{cm} = \frac{1}{2} I_{cm} \alpha_1(\theta) U_{cm}$ 其中 $\alpha_1 = 0.436$

$$I_{cm} = S_C U_{ce\min} = S_C (U_{CC} - U_{cm})$$

联立上面两个方程：

$$\therefore U_{cm} = 21.9\text{V}, I_{cm} = 3.15\text{A}$$

$$I_{c1} = I_{cm} \times \alpha_1(\theta) = 3.15 \times 0.436 \approx 1.37 \ \text{A}$$

$$I_{c0} = I_{cm} \times \alpha_0(\theta) = 3.15 \times 0.253 \approx 0.79 \ \text{A}$$

$$P_D = U_{CC} I_{c0} = 18.96 \ \text{W}$$

$$P_C = P_D - P_o = 18.96 - 15 = 3.96 \ \text{W}$$

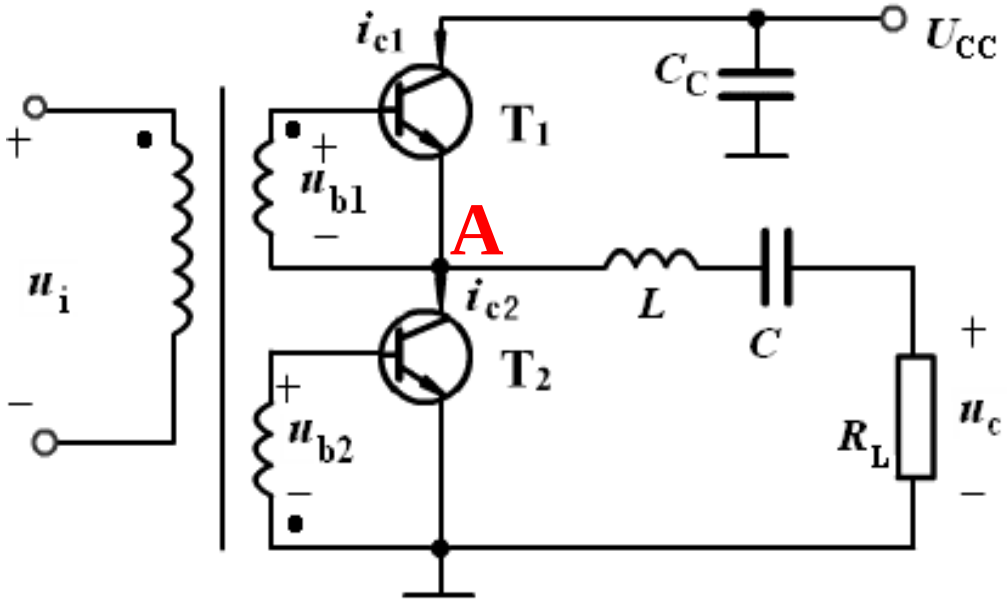
$$\eta_c = \frac{P_o}{P_D} = \frac{15}{18.96} \approx 79\,\%$$

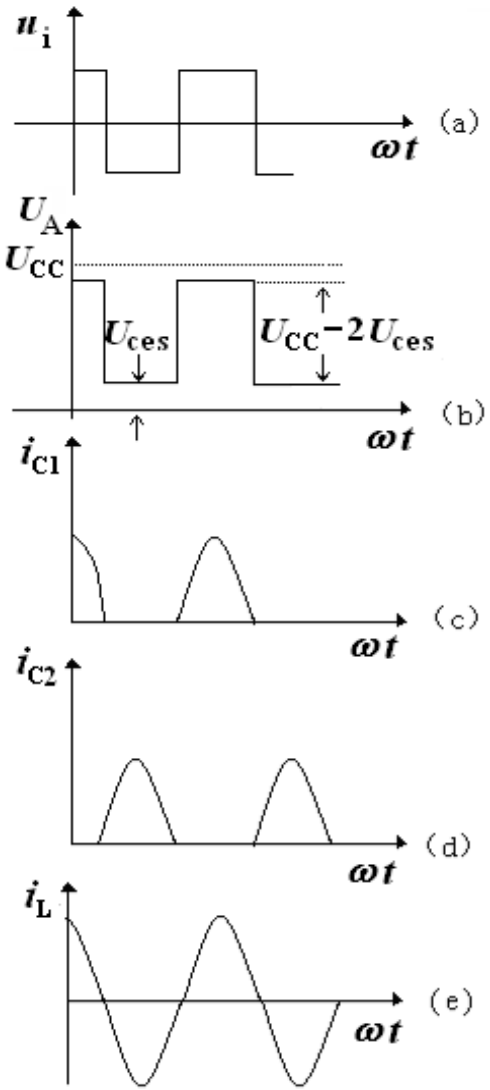
$$R_p = \frac{U_{cm}}{I_{c1}} = \frac{21.84}{1.37} \approx 15.94 \ \Omega$$

(2) $U_{im} \rightarrow 2U_{im}$， **根据功放振幅特性，放大器→过压状态，此时输出功率基本不变。**

(3) $R_p \rightarrow 2R_p$， **根据功放的负载特性，放大器工作到过压状态，输出功率为原来的一半。**

§2.3 丁类谐振功率放大器(class D)





丁类谐振功率放大器的原理

§2.3 丁类谐振功率放大器(class D)

❖输入激励电压u_{b1}，u_{b2}为角频率是 ω 的余弦波，且其幅值足够大，足以使u_i正半周时，T_1管饱和导通，T_2管截止；u_i负半周时，T_2管饱和导通，T_1管截止。

❖A点对地电压U_A，（$U_{CE(sat)}$为T_1，T_2的饱和压降)，

T_1管饱和导通时为 $U_A = U_{CC} - U_{CE(sat)}$；

T_2管饱和导通为 $U_A = U_{CE(sat)}$ 。

因而U_A点的电压为$U_{CC} - 2U_{CE(sat)}$的矩形方波电压。

§2.3 丁类谐振功率放大器(class D)

- 该电压加到由L，C，R_L串联谐振回路上，若谐振回路调谐在输入信号频率上，且其Q值足够高，则可近似以为回路电流i_L是角频率为ω的余弦波，
- R_L上获得不失真的输出功率。
- 可见，尽管两管的电流很大，但相应的管压降很小，均为$U_{CE(sat)}$。这样，两管的管耗就很小，放大器的效率也就很高。 (一般可达到90%以上)。

§ 2.4　谐振功率放大器电路
(Resonate Power Amplifier Circuit)

一、直流馈电电路 (Power Supply Circuit)

- 串馈（Series Supply）：直流电源，滤波匹配网络和功率管在电路上形式为串接方式。

- 并馈（Parallel Supply):直流电源，滤波匹配网络和功率管在电路上形式为并接方式。

串馈（Series Supply）：

2-5

在信号频率上，L_C感抗很大，近似开路。C_C很小接近短路。目的是避免信号电路通过直流电源而产生级间反馈，造成工作不稳定。

并馈（Parallel Supply）：

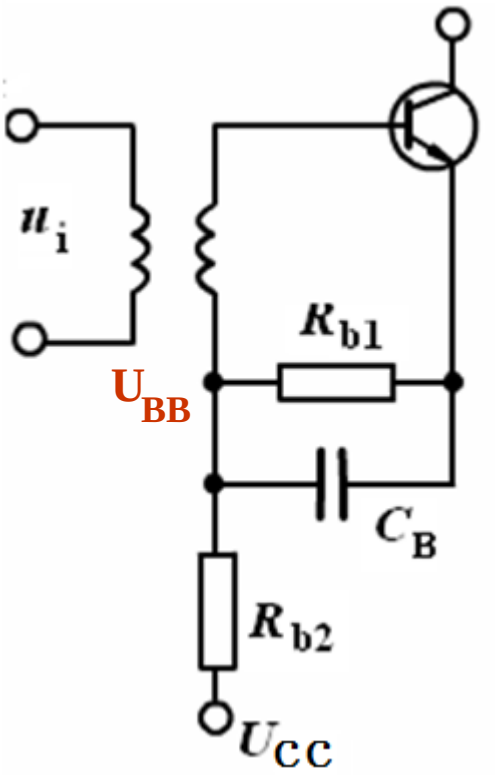
2-6

在信号频率上，C_{C1}，C_{C2}容抗很小，接近短路。L_C感抗很大。接近开路。

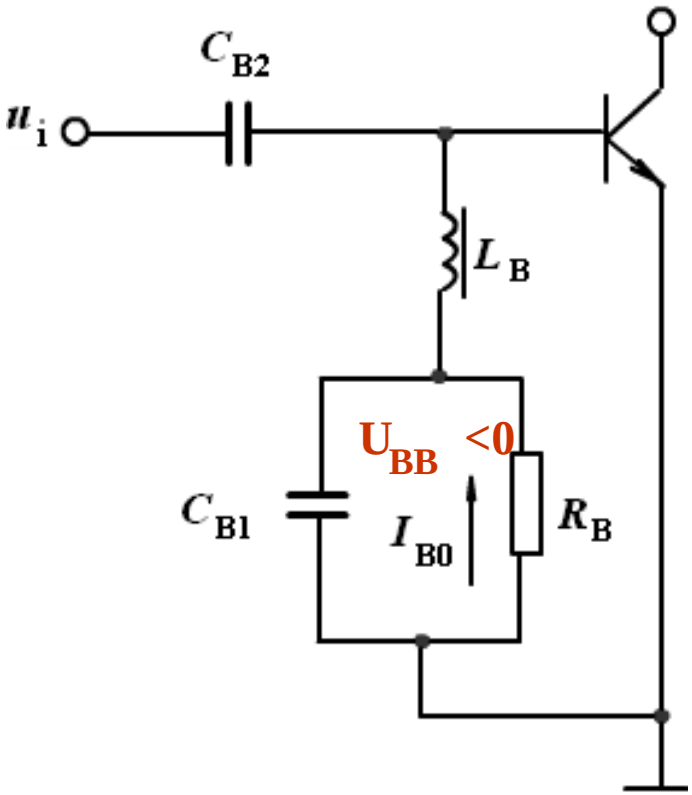
两者结果相同：

$$u_{ce} = U_{CC} + u_C$$

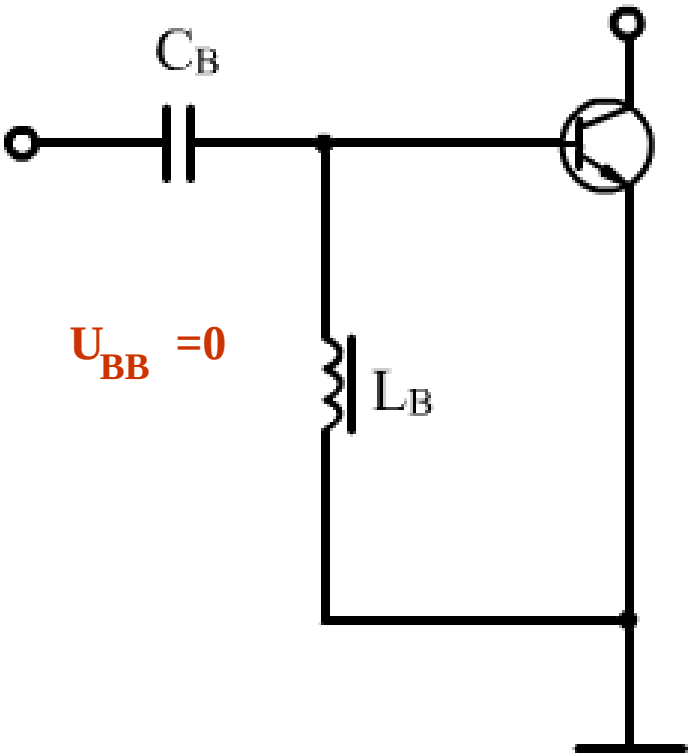
基极回路偏压设置的几种形式：



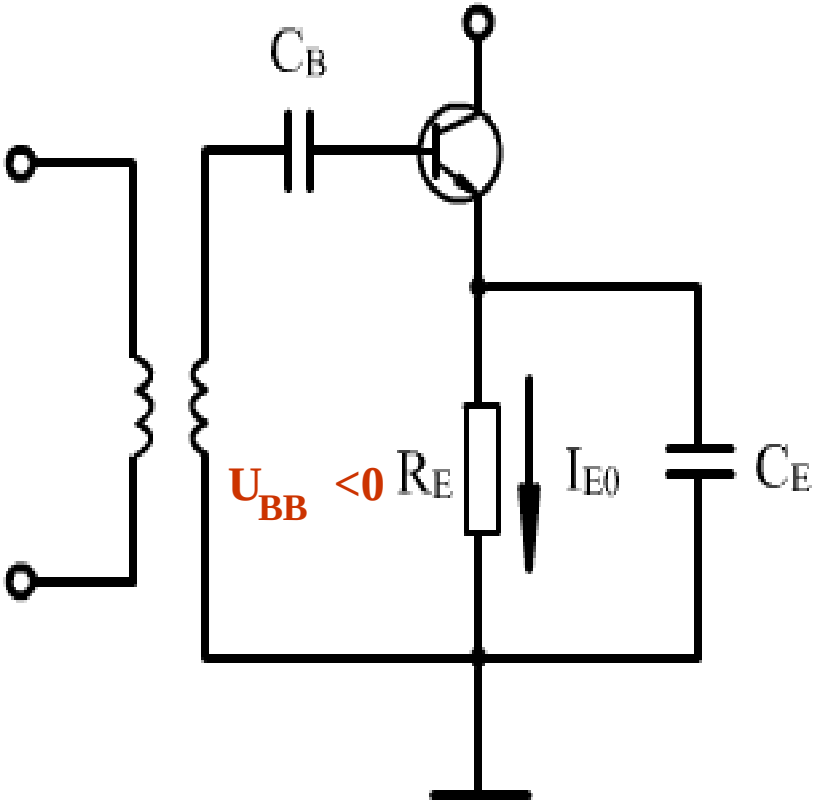
(a) 基极组合偏压



(b) 基极偏置电压（自给偏置）

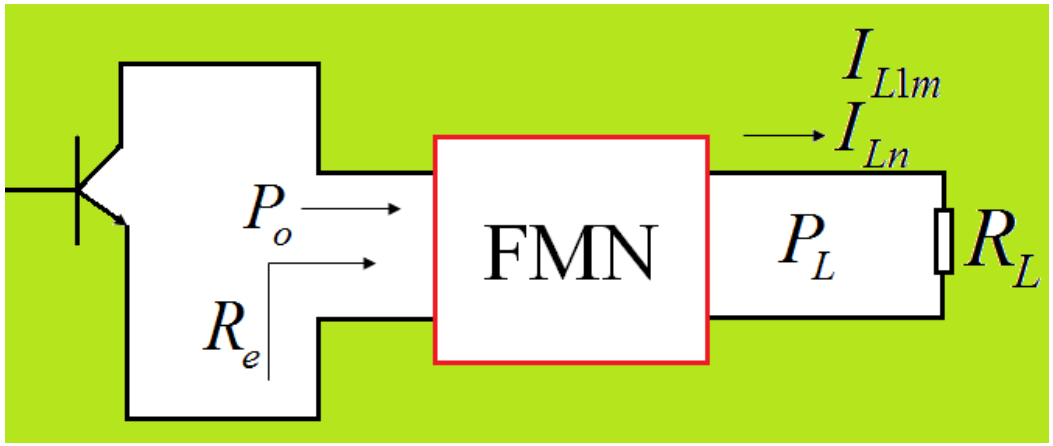


(c) 零偏压
(自给偏压)



(d) 发射极自给偏压

二. 滤波器型匹配网络 (Filter-Matched Network)



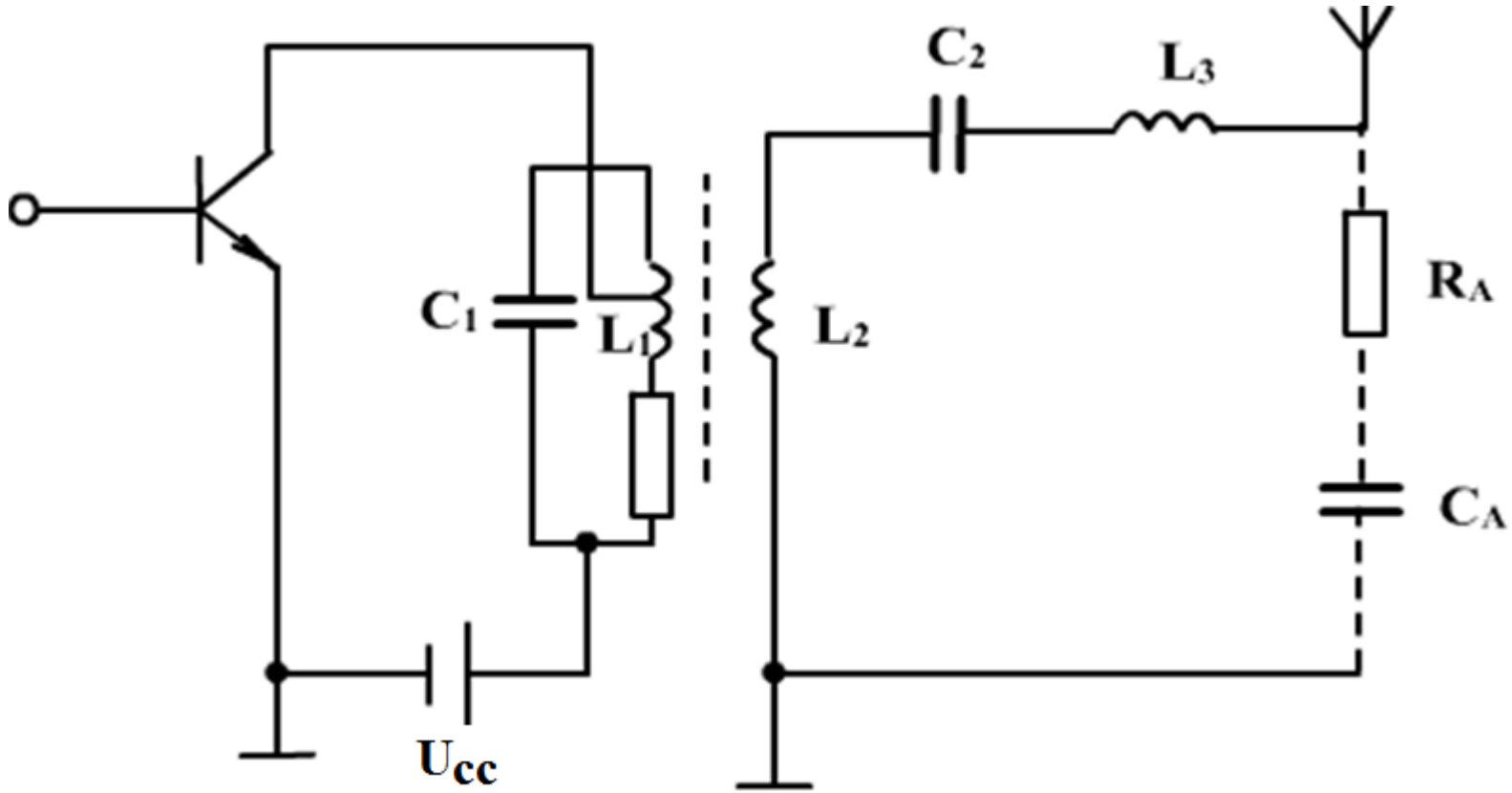
(1) 将R_L变换为放大器所要求的负载R_e

(2) 滤波能力 $H_n = 10\lg\dfrac{P_{Ln}}{P_L} = 20\lg\dfrac{I_{Lnm}}{I_{L1m}}$

H_n越小越好

(3) 要求网络传输效率 $\eta_k = \dfrac{P_L}{P_o} \to 1$

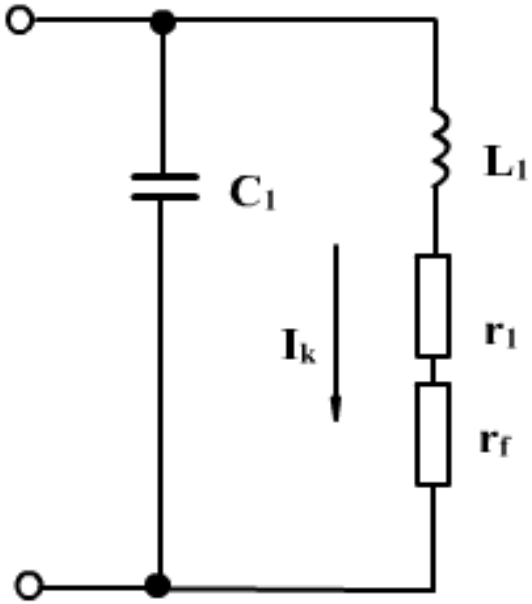
1. 互感耦合输出回路



⇓ **互感耦合输出回路**

L_1，C_1**中介回路**

L_2，L_3，C_2**天线回路**



反射电阻： $r_f = \dfrac{(\omega M)^2}{R_A}$

$$R_e' = \frac{L_1}{C_1(r_1 + r_f)} = \frac{L_1}{C_1\left(r_1 + \dfrac{(\omega M)^2}{R_A}\right)}$$

$$\eta_K = \frac{P_L}{P_o} = \frac{I_K^2 r_f}{I_K^2 (r_1 + r_f)} = \frac{r_f}{r_1 + r_f}$$

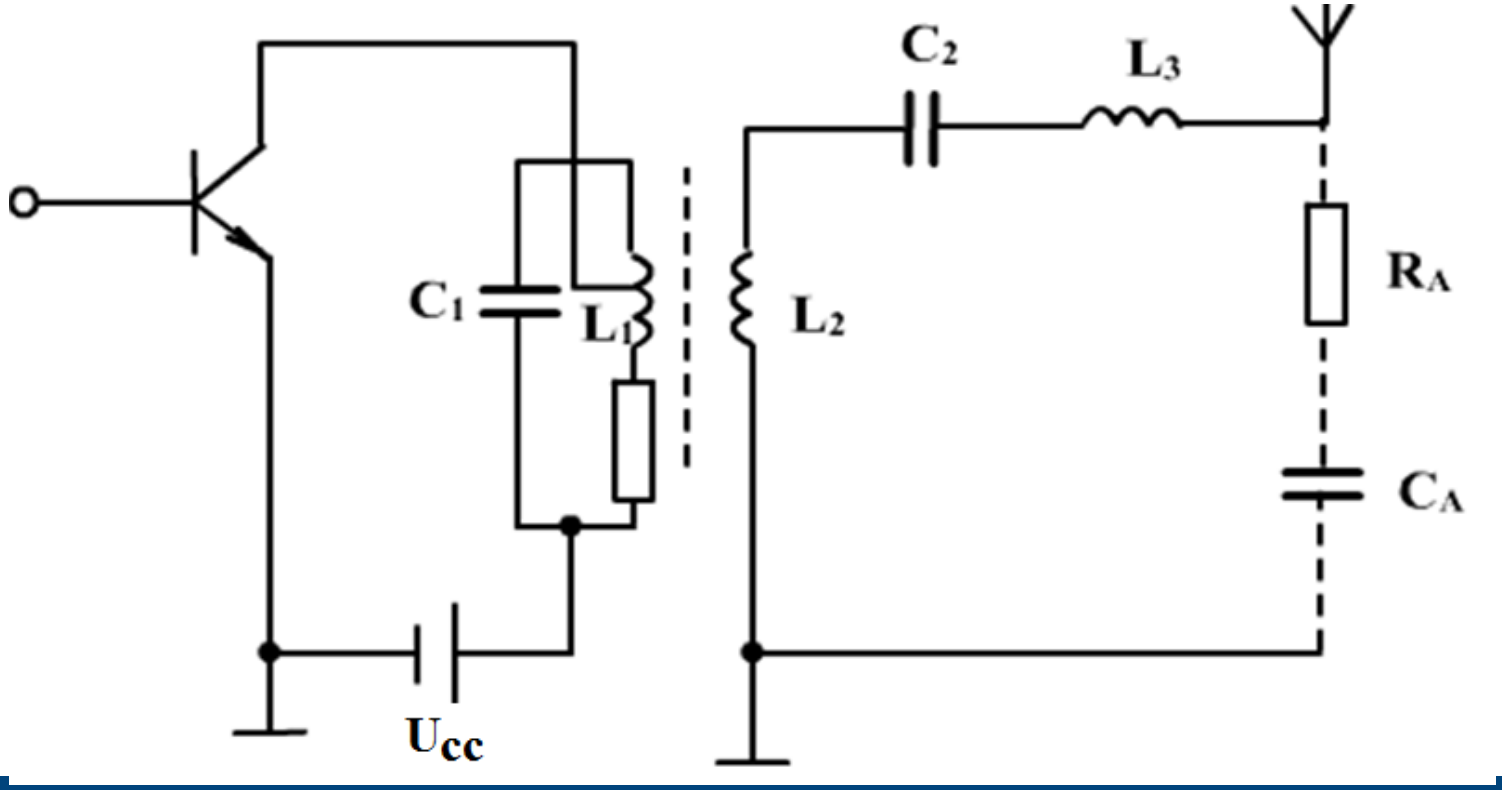
设无负载时： $R_e = \dfrac{L_1}{c_1 r_1}$

有负载时： $R_e' = \dfrac{L_1}{c_1(r_1 + r_f)}$

则 $\eta_k = \dfrac{r_f}{r_1 + r_f} = 1 - \dfrac{r_1}{r_1 + r_f} = 1 - \dfrac{R_e'}{R_e} = 1 - \dfrac{Q_L}{Q_o}$

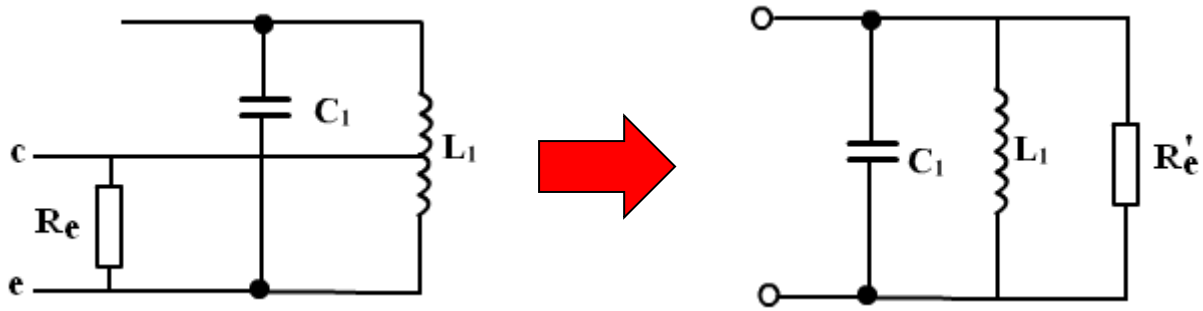
$$\begin{cases} \Rightarrow \dfrac{r_f}{r_1} = \dfrac{Q_o}{Q_L} - 1 \\ \Rightarrow \dfrac{R_e'}{R_e} = \dfrac{Q_L}{Q_o} \end{cases}$$

例题 设初，次级均调谐于工作频率1 MHz，已知 $R_A = 37\ \Omega$ ，放大管3DA1的工作条件是（$R_e = 126.6\ \Omega$），试求M，L_1，C_1为多少才能使天线与3DA1相匹配？设$Q_O = 100$，$Q_L = 10$，回路接入系数$p = 0.2$。

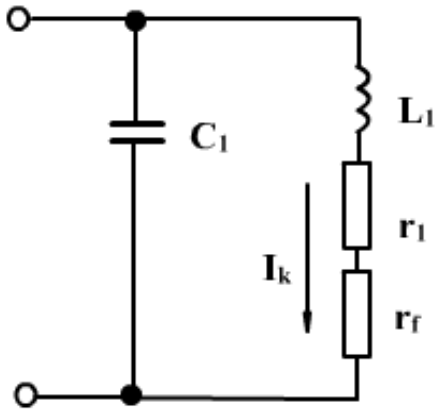


解

由



$$R'_e = \frac{R_e}{p^2} \qquad R'_e = Q_L \omega L_1, \qquad R_e = p^2 Q_L \omega L_1$$



又

$$R'_e = (1 + Q_L^2)(r_1 + r_f)$$
$$\approx Q_L^2 (r_1 + r_f)$$

$$L_1 = \frac{R_e}{p^2 Q_L \omega} = \frac{126.6}{(0.2)^2 \times 2\pi \times 10^6 \times 10} \approx 50.3 \ \ \mu\text{H}$$

$$\omega C_1 = \frac{1}{\omega L_1} \Rightarrow$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega^2 L_1} = \frac{1}{(2\pi \times 10^6)^2 \times 50.3 \times 10^{-6}} \approx 504 \ \ \text{pF}$$

$$\frac{r_f}{r_1} = \frac{Q_o}{Q_L} - 1 = 10 - 1 = 9$$

$$Q_o = \frac{\omega L_1}{r_1} \Rightarrow$$

$$r_1 = \frac{\omega L_1}{Q_o} = \frac{2\pi \times 10^6 \times 50.3 \times 10^{-6}}{100} \approx 3.16\ \Omega$$

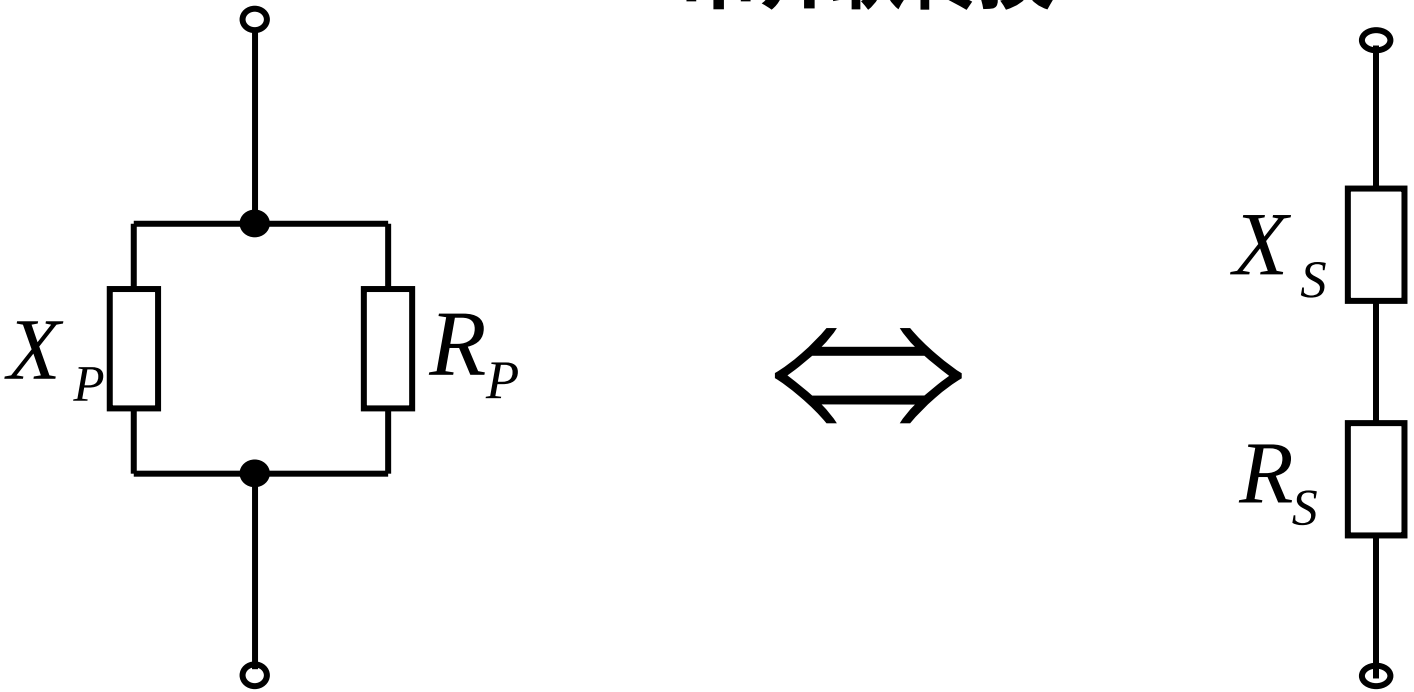
$$r_f = 9r_1 = 9 \times 3.16 = 28.44\ \Omega$$

由 $r_f = \dfrac{\omega^2 M^2}{R_A}$ 得

$$M = \frac{\sqrt{r_f R_A}}{\omega} \doteq 5.16\ \mu\text{H}$$

2. 滤波器型匹配网络：(L型，T型，π型)

串并联转换



$$\frac{1}{R_P}+\frac{1}{jX_P}=\frac{1}{R_S+jX_S}$$

$$R_P = \frac{R_S^2 + X_S^2}{R_S} = R_S(1+Q_L^2) \approx Q_L^2 R_S$$

$$X_P = \frac{R_S^2 + X_S^2}{X_S} = X_s(1+\frac{1}{Q_L^2}) \approx X_s$$

串转换到并

$$R_S = \frac{R_P}{1+Q_L^2}$$

$$X_S = \frac{X_P}{1+\frac{1}{Q_L^2}}$$

并转换到串

$$Q_L = \frac{|X_S|}{R_S} = \frac{R_P}{|X_P|}$$

L型匹配网络：两个异性电抗支路连接成“L”型网络

由 $R_e = (1+Q_L^2)R_L$ 得 $Q_L = \sqrt{\dfrac{R_e}{R_L} - 1}$

适用 $R_e > R_L$

$$X_S = Q_L R_L$$

$$X_P = \frac{R_e}{Q_L}$$

2-7

同理：

由 $R_e = \dfrac{R_L}{1+Q_L^2}$ 得 $Q_L = \sqrt{\dfrac{R_L}{R_e} - 1}$

适用 $R_L > R_e$

$$X_S = Q_L R_e$$

$$X_P = \frac{R_L}{Q_L}$$

2-8

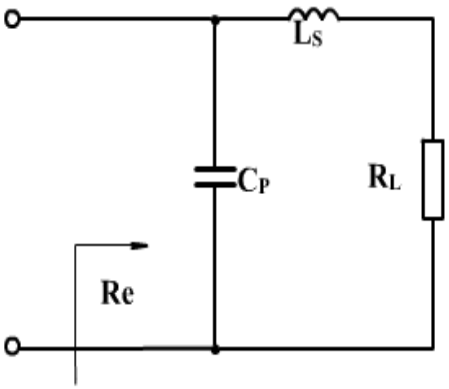
例题

高频功放工作于临界状态，已知 $U_{CC}=20\ \text{V}$, $P_o=1\ \text{W}$, $R_L=50\ \Omega$, $\xi=0.95$, **工作频率** $f_o=10\ \text{MHz}$, **试求L型匹配网络的元件数值。**

解

$$U_{cm}=\xi U_{CC}$$
$$=0.95\times 20=19\ \text{V}$$

L型匹配网络：



$$R_e=\frac{U_{cm}^2}{2P_o}=\frac{19^2}{2\times 1}=180.5\ \Omega\ >\ R_L$$

$$Q_L = \sqrt{\frac{R_e}{R_L} - 1} = \sqrt{\frac{180.5}{50} - 1} = 1.62$$

$$X_S = Q_L R_L = 1.62 \times 50 = 81\ \Omega$$

$$\therefore\ L_S = \frac{X_S}{\omega_o} = 1.29\ \mu\text{H}$$

$$X_P = \frac{R_e}{Q_L} = \frac{108.2}{1.62} = 111.86\ \Omega$$

$$C_P = \frac{1}{X_P \omega_o} = 142.3\ \text{pf}$$

T型网络和π型网络

- T型网络

2-9

- π 型网络

2-10

- 几种π型网络：

2-11

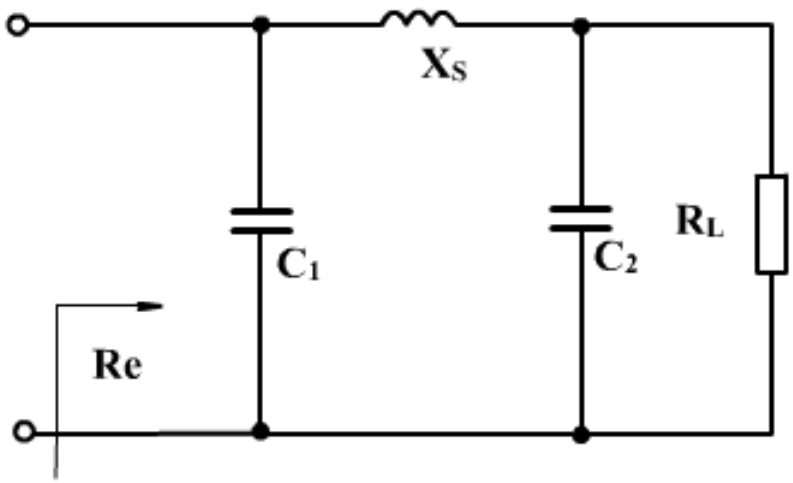
2-12

2-13

例题

设谐振功率放大器的输入功率P_o=2 W，集电极电源电压U_{CC}=24 V，功放管的饱和压降U_{CES}=1.5 V,工作频率为50 MHz，R_L=50Ω，

若采用π 型匹配网络，试估计网络元件C_1，C_2，L的数值。(选Q_{e1}=10)



解

$$R_e = \frac{(U_{CC} - U_{CES})^2}{2P_o} = \frac{(24-1.5)^2}{2\times 2} = 126.56\ \Omega$$

$$\because\quad R_S = \frac{R_L}{1+Q_{e2}^2} \qquad R_e = (1+Q_{e1}^2)R_S = \frac{1+Q_{e1}^2}{1+Q_{e2}^2}\cdot R_L$$

$\therefore$ **得到** $$Q_{e2} = \sqrt{(1+Q_{e1}^2)\frac{R_L}{R_e} - 1} \approx 6.237$$

$$由 Qe1 = \frac{R_e}{|X_{p1}|},得 |X_{P1}| = \frac{R_e}{Q_{e1}} = \frac{126.56}{10} = 12.656\ \Omega$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega_o |X_{P1}|} = 252\ \text{pf}$$

2-14

由$Qe2=\dfrac{R_L}{|X_{P2}|}$，得$|X_{P2}|=\dfrac{R_L}{Q_{e2}}=\dfrac{50}{6.237}=8.02\ \Omega$

$$C_2=\frac{1}{\omega_o|X_{P2}|}\doteq 379\ \text{pf}$$

$$|X_{S1}|=R_S Q_{e1}=\frac{R_L}{1+Q_{e2}^2}\cdot Q_{e1}$$

2-14

$$|X_{S2}|=R_S Q_{e2}=\frac{R_L}{1+Q_{e2}^2}\cdot Q_{e2}$$

$$X_L=|X_{S1}|+|X_{S2}|=\frac{Q_{e1}+Q_{e2}}{1+Q_{e2}^2}R_L\doteq 20.35\ \Omega$$

$$L=\frac{X_L}{\omega_o}\doteq 65\ \mu\text{H}$$

实际电路

2-15

例题

试画出两级谐振功放的实际线路，要求：

(1) 两级均采用NPN型晶体管，发射极直接接地。

(2) 第一级基极采用组合式偏置电路，与前级互感耦合；第二级基极采用零偏电路。

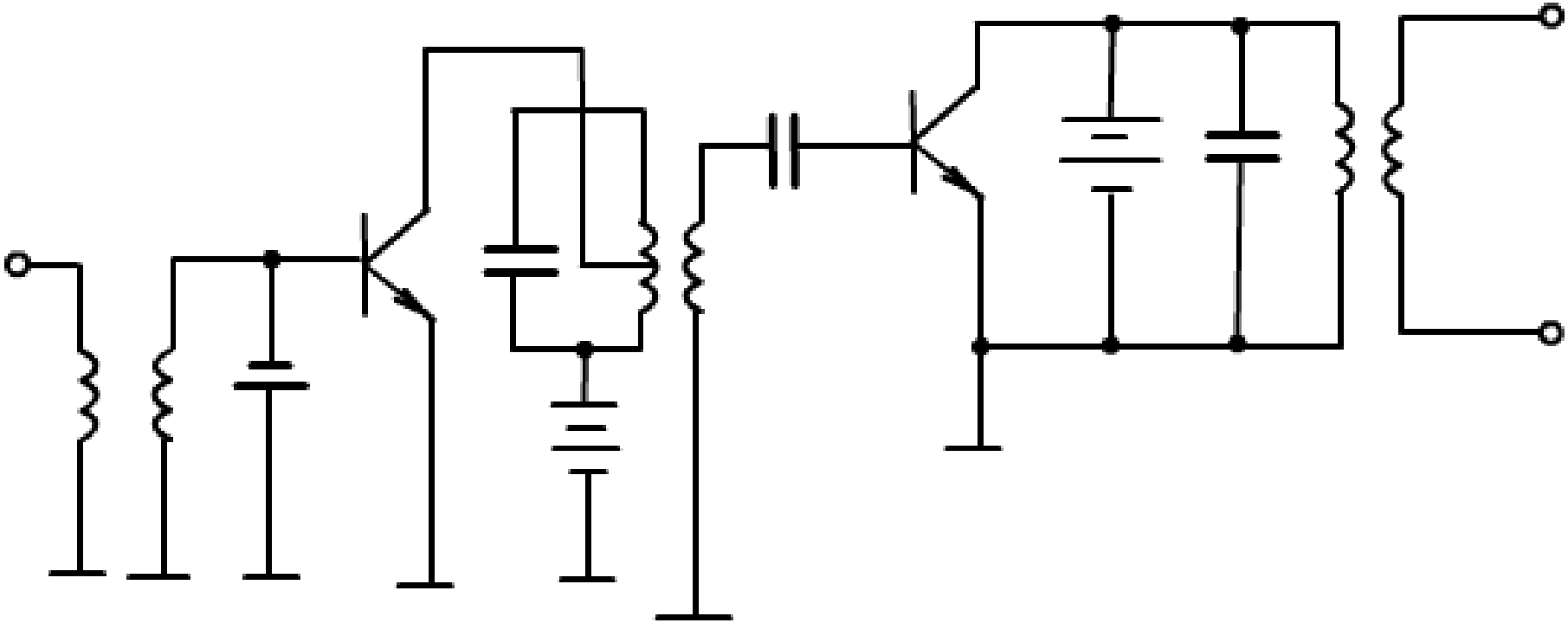
(3) 第一级集电极馈电线路采用并联形式，第二级集电极采用集电极馈电线路，采用串联形式。

(4) 两极间回路为T型网络，输出回路采用 π 型匹配网络，负载为天线。

2-16

解

改正下图所示线路中的错误，不得改变馈电形式，重新画出正确的线路。



解

分析：这是一个两级功放，分析时可以一级一级地考虑，且要分别考虑输入回路，输出回路是否满足交流要有交流通路，直流要有直流通路，而且交流不能流过直流电源的原则。

- 第一级放大器的基极回路：输入的交流信号将流过直流电源，应加扼流圈和滤波电容C_{B2}；直流电源U_{BB}被输入互感耦合回路的电感短路，应加隔直电容C_{B1}。

- 第一级放大器的集电极回路：输出的交流将流过直流电源U_{CC}，应加扼流圈L_{C1}；加上扼流圈后，交流没有道路，故还应增加一旁路电容C_{C1}。

2-17

- 第二级放大器的基极回路：没有直流道路，加一扼流圈L_{B2}..

- 第二级放大器的集电极回路：输出的交流将流过直流电源，应加扼流圈L_{C2} 及滤波电容C_{C2} ；此时，直流电源将被输出回路的电感短路，加隔直电容C_{C3}.

2-17

§ 2.5 功率合成技术

- 窄带高频功率放大器： $BW/f_0 < 10\%$

  适用于固定频率或频率变化较小的高频设备。

- 宽带高频功率放大器：要求在很宽的波段范围内对载波　或已调波信号尽可能一致的线性放大。

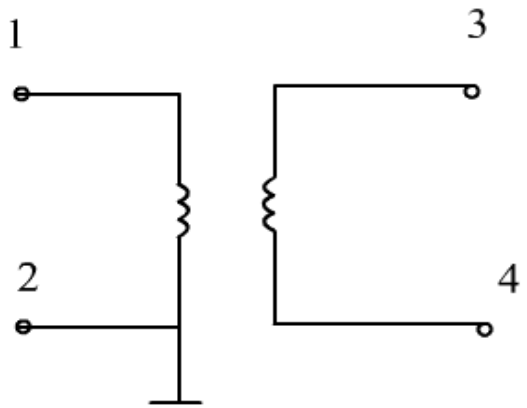
  用于多频道通信系统及频段通信系统中。

- 传输线变压器：扩大放大器的工作频率；

  功率合成器。

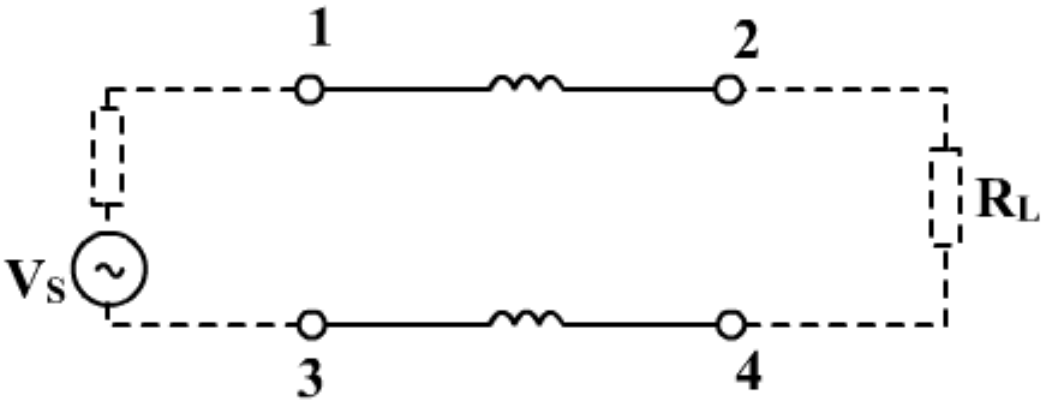
一、传输线变压器
(Transmission-Line Transformer)

❖变压器：



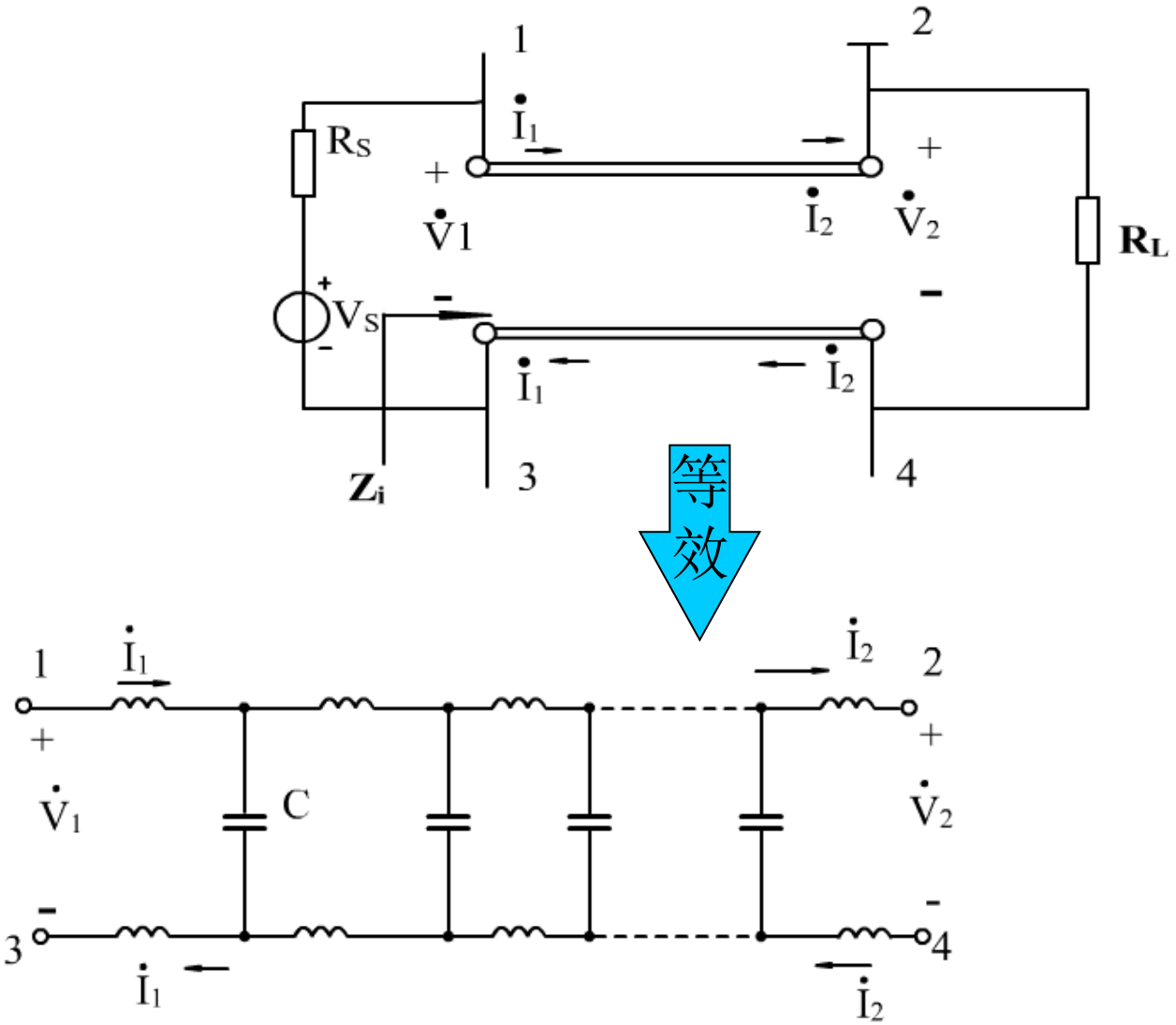
❖改变输入输出端：

成为传输线变压器



工作频率：几百兆～几千兆

1. 工作原理


1
2
$\dot{I}_1$
R_S
+
$\dot{V}1$
$\dot{I}_2$
+
$\dot{V}_2$
R_L
V_S
-
$\dot{I}_1$
$\dot{I}_2$
Z_i
3
4
等效
1
$\dot{I}_1$
$\dot{I}_2$
2
+
$\dot{V}_1$
C
+
$\dot{V}_2$
-
3
-
4
$\dot{I}_1$
$\dot{I}_2$

在高频时，考虑分布电感，电容的影响。

Z_C为传输线的特性阻抗：$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$是一个频率无关的电阻。

假设传输线无损耗(理想情况下)，且终端阻抗匹配(Z_C=R_L），则沿传输线任一位置上的电压和电流幅度才会处处相等，而且呈现在1，3端间的输入阻抗$Z_i = Z_C$。因此可以认为无损耗和终端匹配的传输线具有无限宽的工作频带。

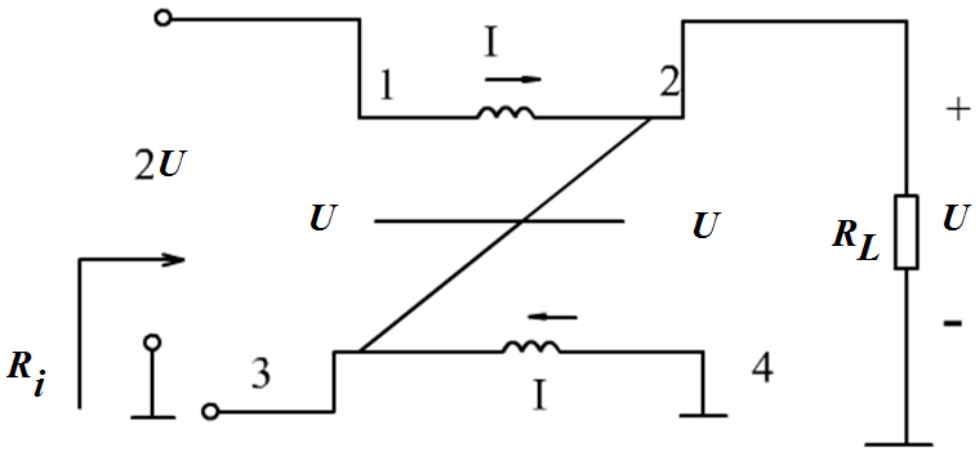
在实际情况下，为了扩展它的上限频率，首先应使R_L尽可能接近Z_C，其次应尽可能缩短输出线的长度l，$l < \frac{1}{8}\lambda_{min}$ 在满足上述条件下，可近似认为，传输线各个位置上的电压均相等，其值用U表示，同时传输线各个位置上的电流均相等，用I表示。

2. 传输线变压器的应用

- 阻抗变换器
- 功率合成

传输线变压器还可作为阻抗变换器。

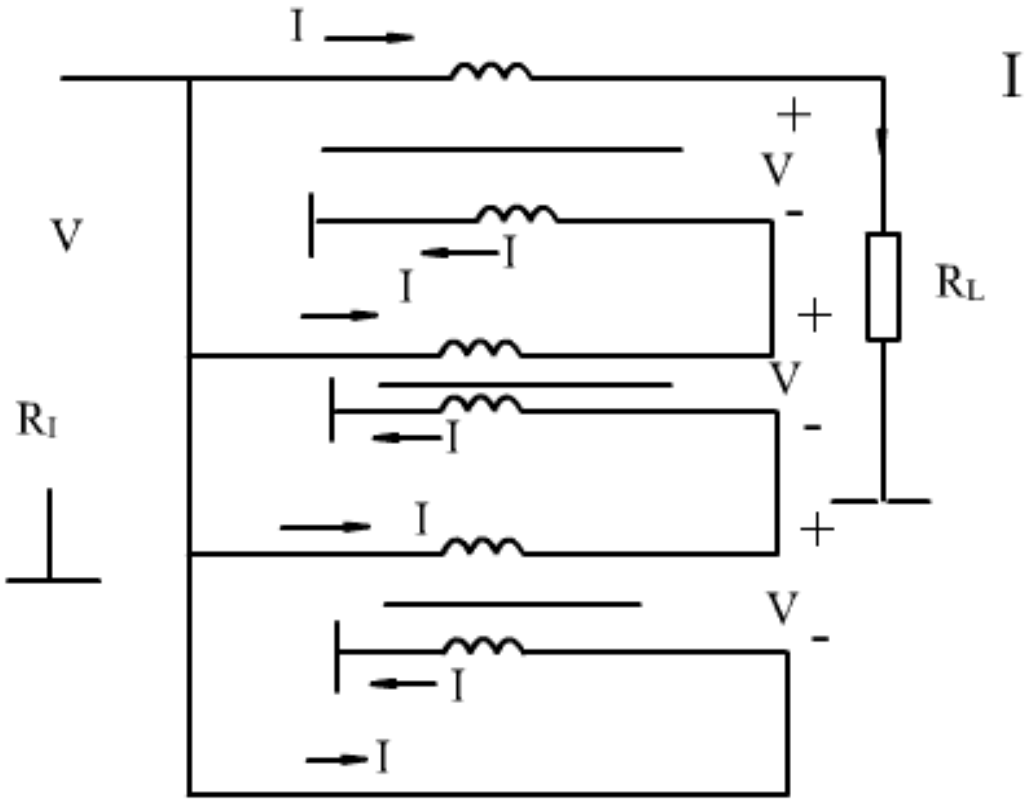
由于受到结构限制，它只能实现某些特定阻抗比的转换



$$R_L = \frac{U}{2I}, \quad R_i = \frac{2U}{I} = 4 \cdot \frac{U}{2I} = 4R_L \quad \therefore \quad \frac{R_i}{R_L} = 4:1$$

例题

求证: $$\frac{R_i}{R_L} = 1:16$$



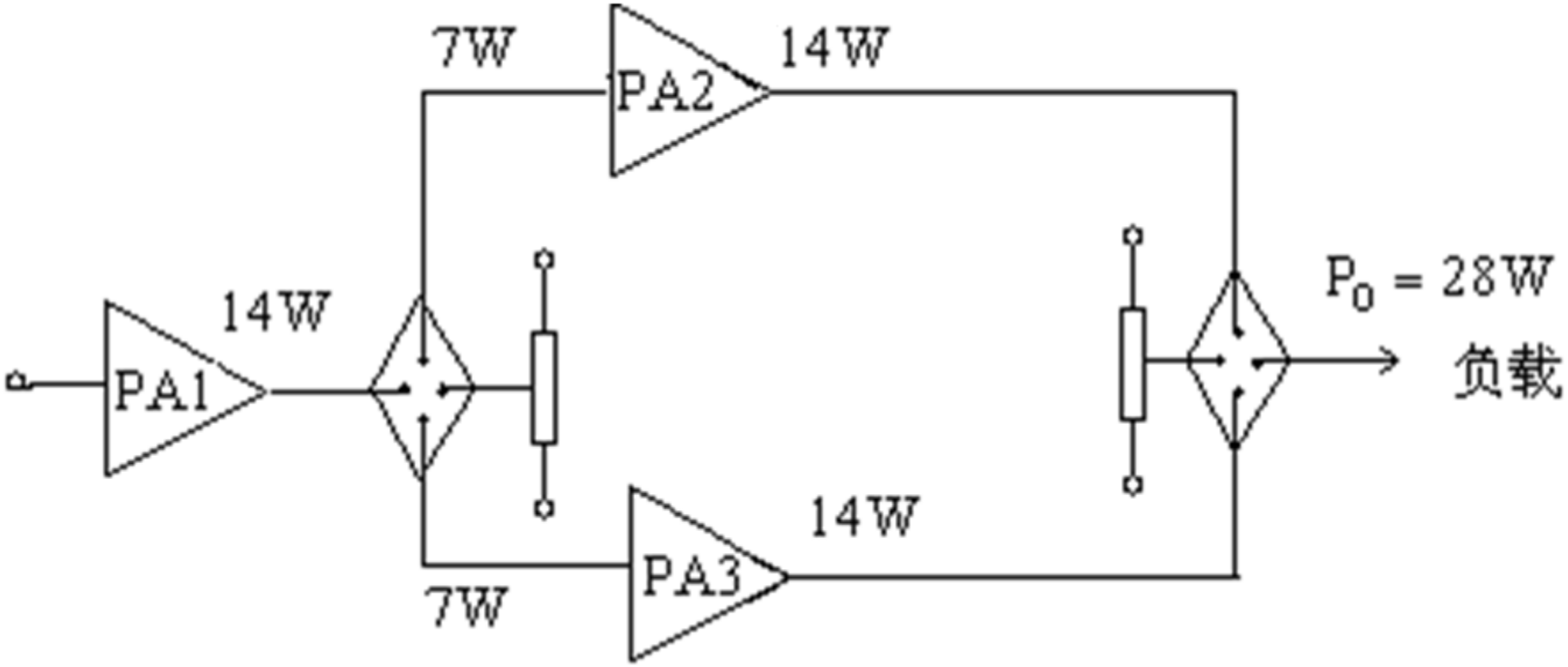
2-18

$$R_L = \frac{4U}{I} \qquad R_i = \frac{U}{4I}$$

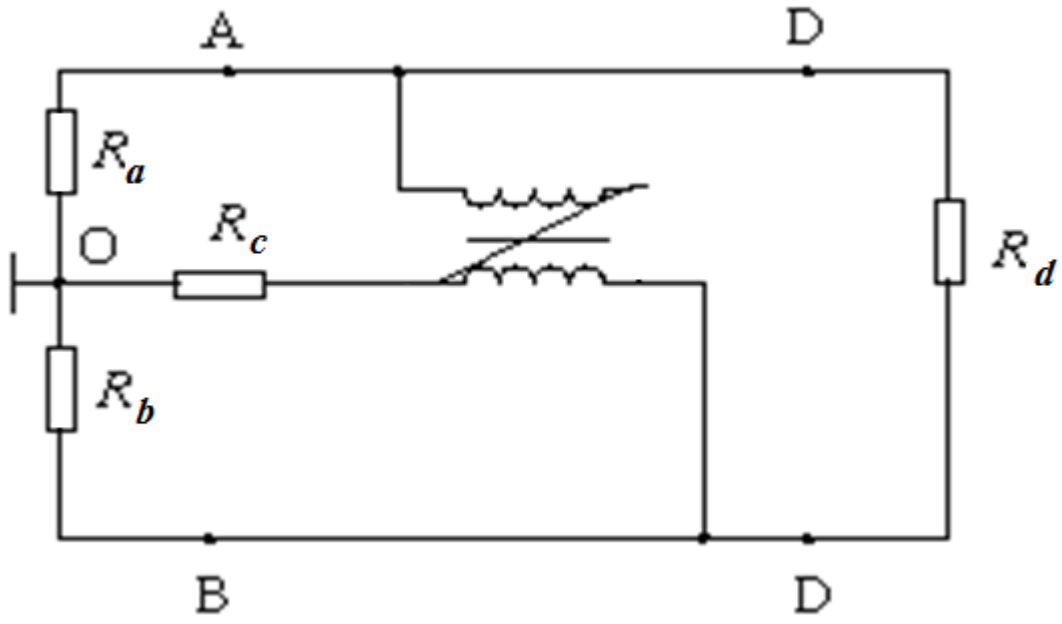
$$\therefore \frac{R_i}{R_L} = \frac{1}{16}$$

证毕

◆ 功率合成



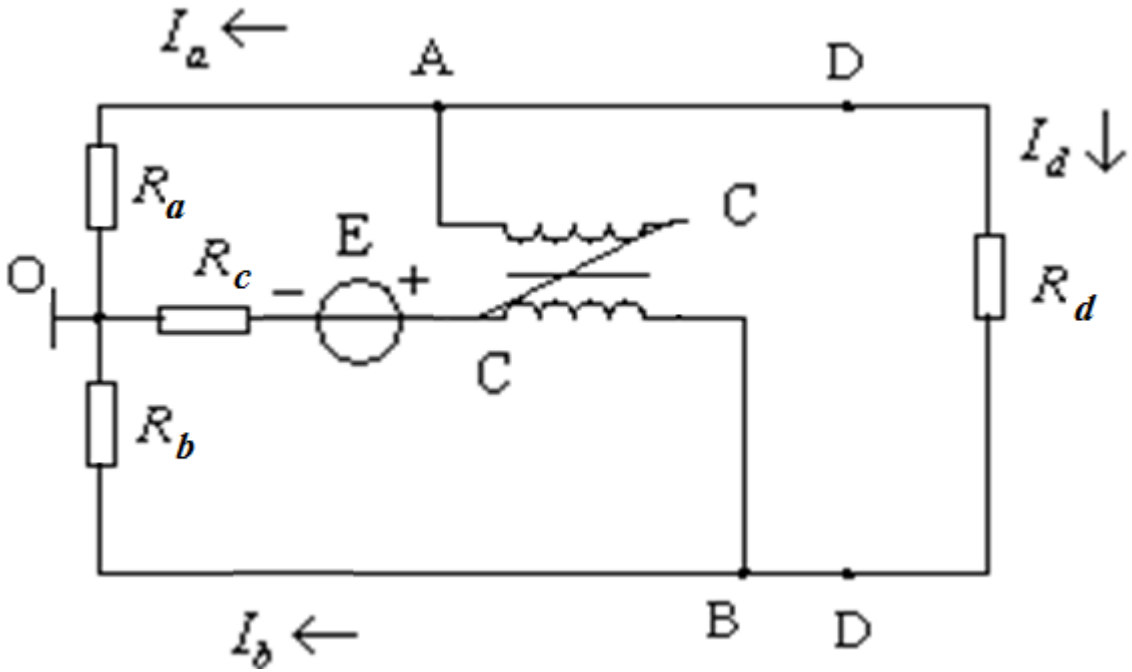
(1) 魔T网络:

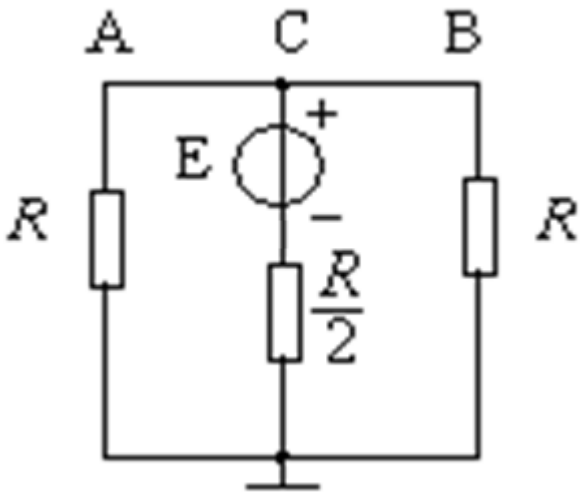


$$Z_c = R_a = R_b = R$$

$$R_c = \frac{1}{2}R \qquad R_d = 2R$$

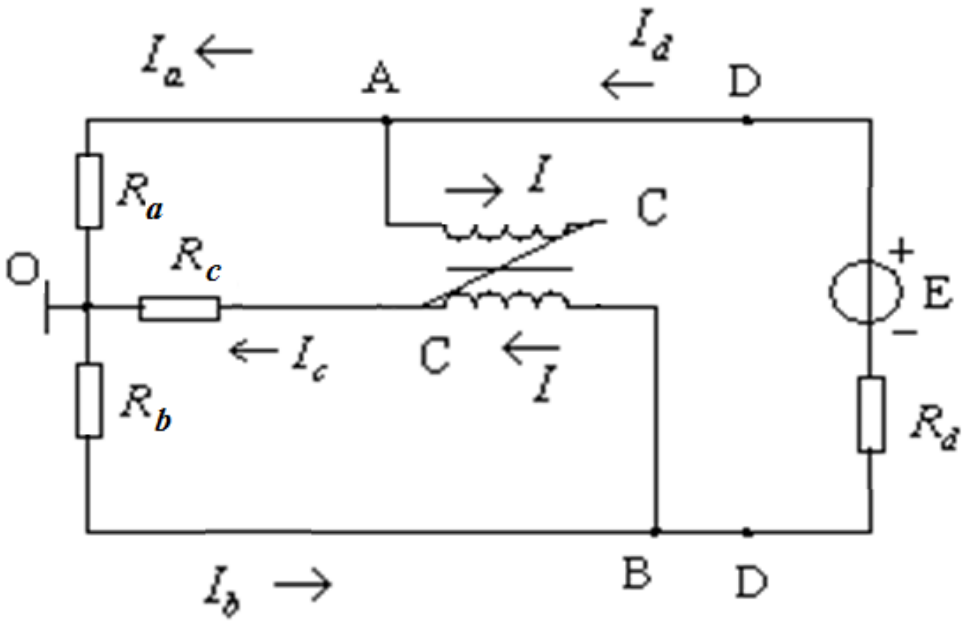
(2) 功率分配： 同相分配图

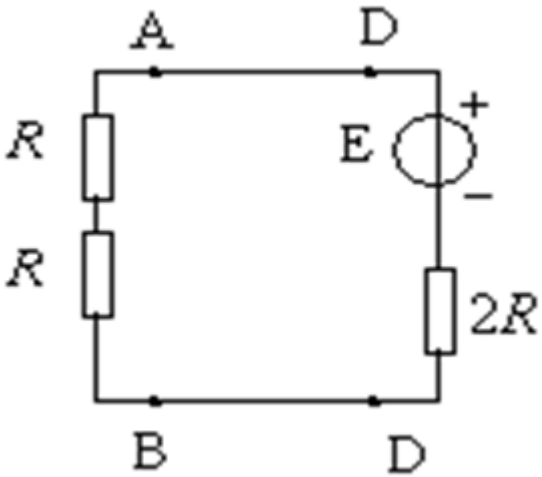




$$P_A = P_B = \frac{1}{2} P_c$$

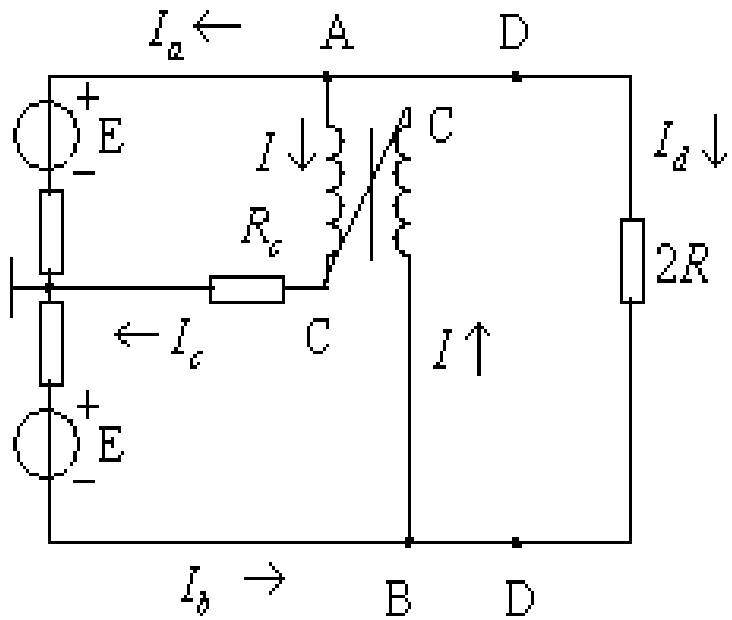
反相分配图



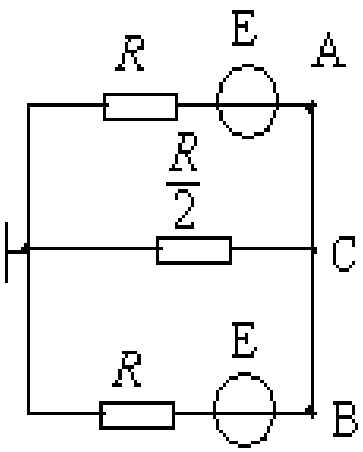


$$P_A = P_B = \frac{1}{2} P_D$$

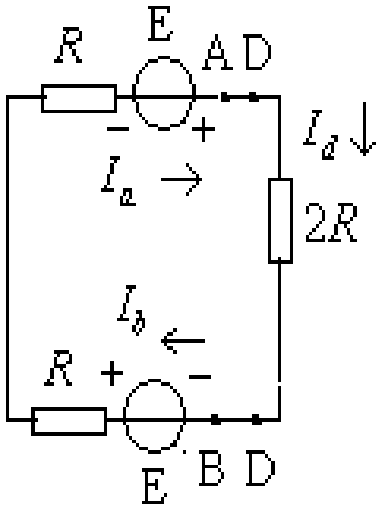
(3) 功率合成:



(a)



(b)

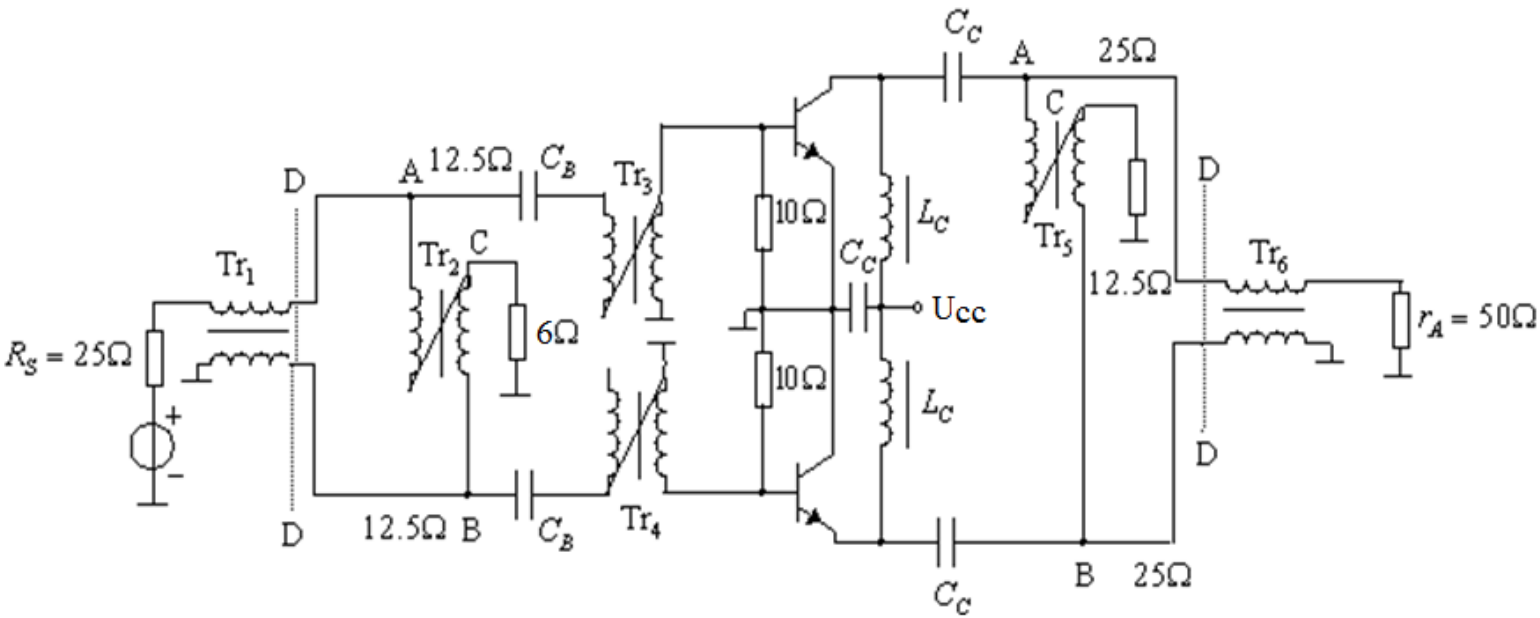


(c)

图(b):

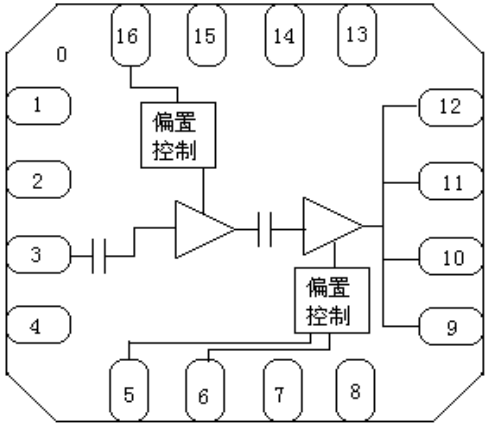
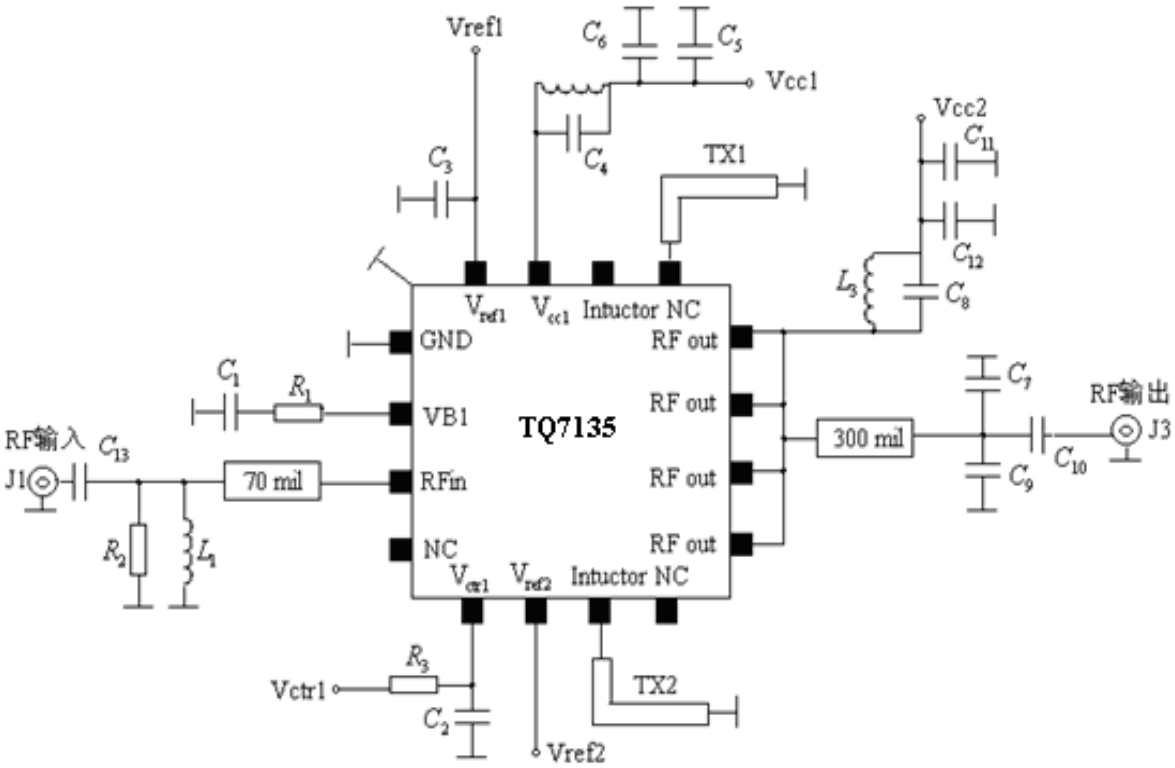
$$P_C = P_A + P_B$$

反相功率合成典型电路



$$T_{r1}: z_{c1} = 25\Omega; \qquad T_{r2}: z_{c2} = 12.5\Omega;$$

$$T_{r3}\text{和}T_{r2}: z_{c3} = z_{c4} = 6\Omega;$$

$$T_{r5}: z_{c5} = 25\Omega; \qquad T_{r6}: z_{c6} = 50\Omega$$

射频功率放大器实用电路